

IA em laboratório acreditado: o que pode e o que não pode

Regra antes da ferramenta: um guia para laboratórios de 3 a 8
analistas sob a ISO/IEC 17025



Como usar este guia

Escrevi este guia para quem responde pelo laboratório pequeno: supervisor, coordenador, responsável técnico ou analista sênior que, na prática, cuida da qualidade ao mesmo tempo em que cuida da bancada. Ele parte de uma situação que imagino que você reconheça. A equipe já usa ferramentas de inteligência artificial generativa no trabalho, cada pessoa do seu jeito, e ninguém escreveu ainda o que pode e o que não pode.

Os termos técnicos, de laboratório, de proteção de dados e de IA, estão explicados em linguagem simples no glossário, no fim. A leitura em sequência leva pouco mais de uma hora. Se o tempo estiver curto, sugiro começar pelo capítulo 2, que trata de quais dados podem entrar numa ferramenta de IA, e pelo capítulo 6, que traz a política de uma página. Esses dois capítulos resolvem a maior parte da exposição com o menor esforço. Os anexos foram feitos para serem copiados, adaptados à realidade do seu laboratório e usados já na semana seguinte.

Faço três advertências antes de começar. A primeira é que este guia não substitui a leitura da [ISO/IEC 17025:2017](#) nem a orientação do seu [organismo de acreditação](#); quando uma interpretação for minha, e não o que a norma diz, eu deixo isso explícito. A segunda é que ele também não é parecer jurídico: os trechos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados orientam o cuidado, mas a decisão em casos concretos cabe a quem responde juridicamente pela empresa. A terceira é que o guia é neutro em ferramenta. Cito ChatGPT, Copilot, Gemini e Claude apenas como exemplos, porque as regras que proponho valem para qualquer uma delas e envelhecem muito mais devagar do que as telas, os planos e os nomes de modelos.

CONTEÚDO

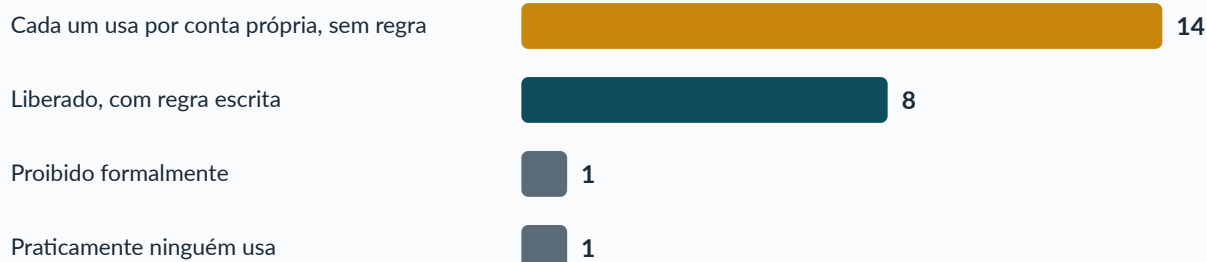
Sumário

Abertura	A IA já está na bancada	3
Capítulo 1	Por que a ISO/IEC 17025 muda essa conversa	4
Capítulo 2	O semáforo dos dados	6
Capítulo 3	Onde a IA não entra	9
Capítulo 4	Quatro usos de baixo risco e alto retorno	11
Capítulo 5	Revisão por criticidade	14
Capítulo 6	A política de uma página	16
Capítulo 7	Como mostrar isso ao avaliador	19
Capítulo 8	Autoavaliação em quatro perguntas	21
Anexo A	Modelo da política de uma página	24
Anexo B	Checklist de anonimização antes de colar qualquer coisa	25
Anexo C	Registro de uso por criticidade	26
Glossário	Termos técnicos em linguagem simples	27

A IA já está na bancada

Quantas pessoas da sua equipe usaram uma ferramenta de IA esta semana para escrever alguma coisa do trabalho?

Se você não sabe responder com segurança, está em boa companhia. Em 24 de setembro de 2026, fiz uma enquete no grupo de WhatsApp Movimento FestQuali, que reúne profissionais de qualidade, perguntando como a IA generativa é usada onde cada um trabalha. Vinte e quatro pessoas responderam. Catorze disseram que cada um usa por conta própria, sem regra. Oito disseram que o uso é liberado com regra escrita. Uma pessoa disse que o uso é proibido formalmente, e outra disse que praticamente ninguém usa.



Enquete informal, grupo Movimento FestQuali, 24/09/2026, 24 respostas. Não é amostra representativa.

Figura 1 — Como a IA generativa é usada onde os respondentes trabalham

Não trato esses números como pesquisa. São 24 respostas, de um grupo que escolheu participar, e nem todos os respondentes trabalham em laboratório. Ainda assim, dois sinais chamam a atenção. O primeiro é que a situação mais comum, com folga, é o uso sem regra: mais da metade das respostas. O segundo é que a proibição formal quase não aparece. Pouquíssima gente tentou resolver o assunto proibindo, e quem proibiu é exceção.

Isso muda a pergunta. Durante algum tempo, a discussão sobre IA no laboratório foi colocada como uma escolha entre adotar ou não adotar. Essa escolha, na prática, já foi feita pela equipe, analista por analista, no celular e no navegador. O que ainda não foi feito, na maioria dos casos, é definir com que regra. É justamente essa pergunta que este guia tenta responder.

No laboratório pequeno, o problema tem uma forma particular. Não existe um departamento de tecnologia que libere ou bloqueie ferramentas, nem uma pessoa designada para operar a IA em nome das outras. Cada um dos três a oito analistas tem a própria conta, os próprios hábitos e a própria noção do que é sensível. A governança, quando existe, é distribuída: depende de cada pessoa tomar a decisão certa no momento em que vai colar um texto numa janela de conversa. Por isso, a regra precisa ser curta, clara e conhecida por todos, e não um manual guardado com quem cuida da qualidade.

Em mais de vinte anos acompanhando implantações de LIMS (Laboratory Information Management System — sistema de gestão de informações do laboratório), vi esse mesmo movimento acontecer com outras tecnologias. O LIMS é o sistema que, no dia a dia, registra a entrada das amostras, os ensaios, os resultados e os laudos, e mantém a rastreabilidade entre eles. A planilha entrou no laboratório antes de qualquer procedimento sobre planilhas. O e-mail virou canal oficial com o cliente antes de alguém decidir o que podia ser enviado por ele. Em todos esses casos, a ferramenta chegou primeiro e a regra veio depois, geralmente puxada por uma não conformidade ou por uma pergunta de auditoria. A IA generativa está repetindo o padrão, só que num ritmo muito mais rápido.

A ordem que defendo neste guia é a inversa: primeiro a regra e o padrão, depois a ferramenta. Não porque a ferramenta seja perigosa em si, mas porque é a regra que permite usá-la com tranquilidade. Um laboratório que sabe o que pode entrar, o que não pode, quem revisa e o que fica registrado consegue aproveitar a IA em tarefas de texto e documentação com ganho real, e consegue explicar isso a um avaliador sem constrangimento.

Há também um aspecto prático que me parece importante. Escrever essa regra não depende de comprar nada nem de esperar aprovação de orçamento para começar. Depende de meia dúzia de decisões que o responsável pelo laboratório consegue tomar em uma semana, com a equipe. Quando chegar a hora de contratar uma ferramenta, a regra já escrita vai dizer o que a contratação precisa oferecer, e a escolha fica muito mais fácil.

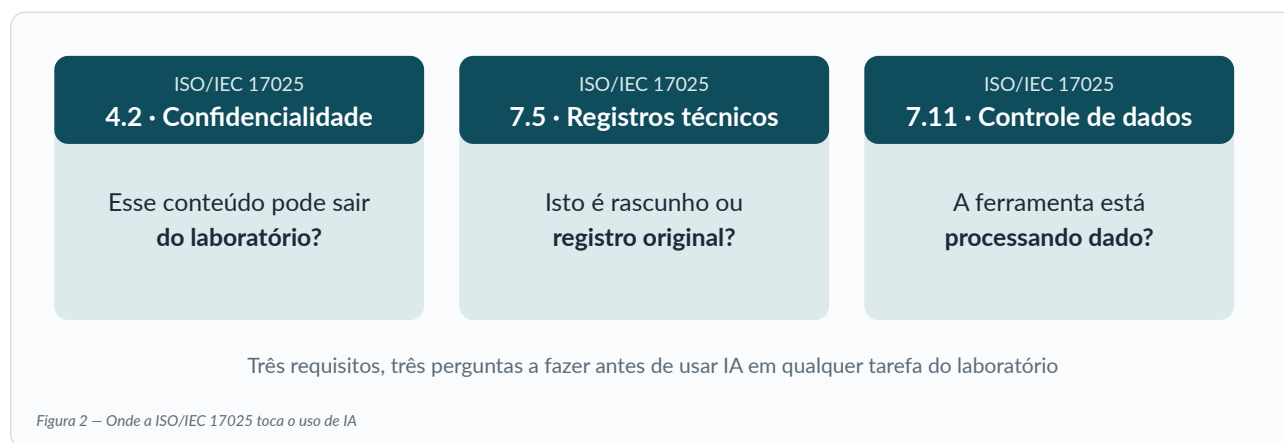
O guia segue essa lógica. O capítulo 1 mostra por que a ISO/IEC 17025 torna essa conversa diferente da que acontece em outras áreas da empresa. Os capítulos 2 a 5 constroem as regras: que dados podem entrar, em que tarefas a IA não entra, onde ela ajuda dentro dessas duas fronteiras e como revisar o que ela produz. O capítulo 6 transforma tudo isso numa política de uma página, o capítulo 7 mostra como apresentá-la ao avaliador e o capítulo 8 propõe uma autoavaliação rápida. Nos anexos estão os modelos prontos para uso.

Por que a ISO/IEC 17025 muda essa conversa

Por que um laboratório acreditado precisa de mais cuidado com IA do que o setor comercial da mesma empresa?

A resposta curta é que a ISO/IEC 17025 transforma em requisito auditado três coisas que a IA generativa toca diretamente: a confidencialidade da informação do cliente, a integridade dos registros técnicos e o controle sobre os dados e o software usados no laboratório. Em outras áreas da empresa, um descuido com uma ferramenta de IA é um problema de boa prática. No laboratório acreditado, pode virar uma não conformidade. Neste capítulo, passo por cada um desses pontos e termino com as perguntas que, na minha leitura, um avaliador pode fazer a partir de agora.

Antes, uma observação sobre o método. Não transcrevo a norma aqui. Parafraseio os requisitos e indico o número da seção, para que você confira no seu exemplar. Onde a aplicação à IA for interpretação minha, deixo isso claro, porque a versão vigente da norma é de 2017, anterior à popularização dessas ferramentas, e não trata delas pelo nome. Isso não significa que ela seja omissa; significa que os requisitos já existentes precisam ser lidos à luz de uma ferramenta nova.



4.2 • Confidencialidade

Na ISO/IEC 17025, a confidencialidade é um compromisso com o cliente, e não uma boa intenção. A seção 4.2 atribui ao laboratório a responsabilidade, por meio de compromissos juridicamente exigíveis, pela gestão de toda a informação obtida ou criada durante as atividades de laboratório. Ela também pede que o cliente seja avisado com antecedência sobre qualquer informação que o laboratório pretenda tornar pública, trata como confidencial a informação sobre o cliente obtida de outras fontes e estende o dever de confidencialidade a todo o pessoal, inclusive a terceiros que atuem em nome do laboratório.

Esse é o ponto que mais diferencia o laboratório acreditado de uma área qualquer da empresa. Na ISO 9001, o cuidado com a informação do cliente aparece de forma indireta, dentro do tratamento da propriedade pertencente ao cliente. Na 17025, ele é um requisito próprio, posicionado logo no início da norma, ao lado da imparcialidade, e amarrado a um compromisso que o cliente pode cobrar. Em muitos laboratórios, esse compromisso está escrito na proposta, no contrato ou nas condições gerais de prestação de serviço.

Minha leitura é que colar informação de cliente numa ferramenta de IA externa equivale, na prática, a entregar essa informação a um terceiro, o provedor da ferramenta, sob condições que o laboratório não negociou e que muitas vezes nem leu. Dependendo do tipo de conta e dos termos vigentes, o provedor pode reter o conteúdo por algum tempo, usá-lo para aprimorar os modelos ou permitir que pessoas o acessem para fins de moderação e segurança. Nenhuma dessas possibilidades estava prevista quando o laboratório prometeu ao cliente que a informação dele ficaria sob controle.

Não se trata de supor má-fé do provedor. Trata-se de reconhecer que o compromisso de confidencialidade é do laboratório, e que ele só pode ser honrado se o laboratório souber para onde a informação vai. É por isso que o capítulo 2 começa pelo tipo de dado e o capítulo 6 trata do tipo de conta: são essas duas variáveis que determinam se o compromisso continua de pé.

Vale notar ainda que o requisito alcança toda a informação obtida ou criada nas atividades do laboratório, e não apenas o laudo. O código da amostra, a descrição do produto, a reclamação que o cliente enviou e a troca de e-mails sobre um resultado inesperado fazem parte desse conjunto. Por isso, a pergunta certa antes de colar um texto não é se ele contém o resultado, mas se ele contém qualquer coisa que o cliente esperaria ver protegida.

7.5 • Registros técnicos

O que está em jogo neste requisito é a diferença entre registro original e rascunho. A seção 7.5 pede que os registros técnicos de cada atividade contenham os resultados, o relatório e informação suficiente para identificar os fatores que afetam o resultado e sua incerteza, de modo que a atividade possa ser repetida em condições tão próximas quanto possível das originais. Pede também que fiquem registradas a data e a identidade de quem executou cada atividade e de quem conferiu dados e resultados, que observações, dados e cálculos originais sejam registrados no momento em que são feitos e que qualquer alteração seja rastreável, preservando o dado original, o alterado, a data e o responsável.

A IA generativa conversa mal com esse requisito, e vale entender por quê. Uma conversa numa ferramenta de IA não é um registro controlado. Ela fica numa conta, pessoal ou corporativa, fora dos sistemas do laboratório; pode ser apagada ou editada; não identifica de forma confiável quem conferiu o quê; e a

resposta da ferramenta não é reproduzível, porque a mesma pergunta pode gerar outra resposta amanhã. Se alguma parte do registro técnico só existe dentro de uma conversa, a rastreabilidade exigida pela 7.5 fica comprometida.

Por isso proponho uma distinção simples, que vai reaparecer ao longo de todo o guia. O que a IA produz é sempre rascunho. Esse rascunho só vira documento ou registro quando uma pessoa autorizada o revisa e o transfere para o lugar oficial: o procedimento aprovado no controle de documentos, a planilha validada, o sistema do laboratório, o formulário controlado. O registro original é aquilo que a pessoa assina, e não aquilo que a ferramenta escreveu. Essa leitura é minha, mas me parece a única compatível com a exigência de rastreabilidade.

As seções 8.3 e 8.4, que tratam do controle de documentos e de registros do sistema de gestão, reforçam a mesma ideia do lado da documentação. Um POP escrito com ajuda de IA continua sendo um POP: passa pela mesma análise crítica, aprovação, identificação de revisão e distribuição que qualquer outro. A ferramenta não cria um atalho no fluxo de aprovação. No máximo, encurta o tempo de redação que vem antes dele, e é justamente aí que está o ganho.

7.11 • Controle de dados

A seção 7.11 é a que mais gera dúvida, porque é ela que define quando uma ferramenta deixa de ser apoio e vira software do laboratório. Ela pede que o laboratório tenha acesso aos dados e à informação de que precisa para suas atividades, e que os sistemas usados para coletar, processar, registrar, relatar, armazenar ou recuperar dados tenham sua funcionalidade validada antes de entrar em uso. Alterações nesses sistemas, inclusive de configuração, também precisam ser autorizadas, documentadas e validadas antes da implementação. A norma pede ainda proteção contra acesso não autorizado, salvaguarda contra adulteração e perda, e registro de falhas e das ações tomadas. Quando o sistema é gerenciado fora do laboratório ou por um provedor externo, o laboratório continua responsável por garantir que o provedor atenda a esses requisitos. Por fim, cálculos e transferências de dados precisam ser verificados de forma apropriada e sistemática.

Há uma nota na 7.11 que costuma ser lembrada nessas discussões: software comercial de prateleira, usado dentro da faixa de aplicação para a qual foi projetado, pode ser considerado suficientemente validado. É razoável perguntar se uma ferramenta de IA generativa se encaixa nessa nota. Minha leitura é que não, pelo menos não para uso em dado técnico. Essas ferramentas são projetadas para gerar texto plausível, e não para calcular, transcrever ou decidir com exatidão garantida. Usar uma delas para calcular um resultado é usá-la fora da faixa para a qual foi feita. Além disso, diferentemente de um software de prateleira comum, o comportamento dela pode mudar sem aviso quando o provedor atualiza o modelo.

A consequência prática é uma fronteira. Enquanto a IA trabalha em texto que será revisado e aprovado por uma pessoa, como o rascunho de um procedimento ou de um e-mail, ela não está coletando, processando nem relatando dado técnico, e a exigência de validação da 7.11 não me parece aplicável. No momento em que ela passa a calcular, a transcrever valores para um registro técnico ou a decidir algo sobre o resultado, ela vira parte do sistema de gestão da informação do laboratório, e aí precisaria ser validada, protegida e ter suas alterações controladas. Como isso é, na prática, inviável com uma ferramenta de uso geral que o laboratório não controla, a saída é mantê-la do lado de fora dessa fronteira. O capítulo 3 detalha onde a linha passa.

Vale mencionar, de passagem, dois requisitos vizinhos. A seção 6.4 inclui o software entre os itens tratados como equipamento, e a minha leitura é que isso reforça o ponto: ferramenta usada para produzir resultado precisa estar sob controle, como qualquer equipamento. E a seção 6.2 exige que o laboratório autorize pessoas para atividades específicas, como analisar resultados, emitir declarações de conformidade, opiniões e interpretações, e revisar e autorizar resultados. Essas autorizações são dadas a pessoas com competência demonstrada, e nenhuma delas pode ser transferida a uma ferramenta.

As perguntas que um avaliador pode fazer amanhã

Até a data desta versão, não encontrei orientação específica da Cgcre, o organismo de acreditação brasileiro, sobre o uso de IA generativa em laboratórios. No plano internacional, o tema está em discussão na Global Accreditation Cooperation, a entidade que reuniu a ILAC e o IAF a partir de janeiro de 2026, mas até aqui com foco em análises clínicas e sem um guia publicado. Recomendo acompanhar as publicações das duas. Para quem quiser se aprofundar, uma boa leitura complementar é a revisão sistemática "Artificial intelligence for testing and calibration laboratory systems", que propõe um modelo de governança orientado pela ISO/IEC 17025 (Accreditation and Quality Assurance, Springer, 2026), disponível em <https://link.springer.com/article/10.1007/s00769-026-01735-4>. No entanto, não é preciso esperar orientação específica para prever o tipo de pergunta que um avaliador atento pode fazer. Basta aplicar os requisitos que já existem a uma equipe que usa IA no dia a dia.

Imagino, por exemplo, alguém perguntando como o laboratório garante que informação de cliente não sai do seu controle quando a equipe usa essas ferramentas. Ou, diante de um procedimento recém-revisado, perguntando se ele foi redigido com apoio de IA, quem o revisou e onde essa revisão está registrada. Diante de uma planilha de cálculo, o avaliador pode perguntar quem escreveu as fórmulas e como elas foram verificadas, e a resposta de que a ferramenta sugeriu a fórmula não substitui a verificação. Ao entrevistar um analista, pode perguntar se ele conhece a orientação do laboratório sobre o assunto e onde está o registro do treinamento correspondente.

Nenhuma dessas perguntas exige conhecimento técnico sobre inteligência artificial. Todas são perguntas de 17025 aplicadas a uma ferramenta nova, e todas têm resposta simples quando existe regra escrita e conhecida pela equipe. Quando não existe, a resposta honesta costuma ser que cada um usa do seu jeito, que é exatamente a situação relatada pela maioria das pessoas na enquete da abertura.

O objetivo dos próximos capítulos é que você consiga responder a cada uma dessas perguntas com um documento na mão, e não com uma explicação improvisada.

O semáforo dos dados

Como saber, no momento de colar um texto, se aquilo pode ou não entrar numa ferramenta de IA?

Uma política que dependa de julgamento caso a caso não funciona no laboratório pequeno. O analista está no meio de uma tarefa, com pressa, e não vai abrir um procedimento de dez páginas para decidir se pode colar um parágrafo. O que funciona é uma classificação simples, que a pessoa consiga fazer de cabeça em poucos segundos e que dê a mesma resposta qualquer que seja o analista. É para isso que serve o **semáforo**.

A ideia é classificar a informação pelo que ela é, e não pela tarefa que se quer fazer com ela. A tarefa entra depois, nos capítulos 3 e 4. Primeiro, é preciso saber se aquele conteúdo pode sair do laboratório e em que condições. Quando essa resposta é automática para toda a equipe, a maior parte da exposição desaparece, porque o erro mais comum não é de má-fé, é de distração.

As três cores

Verde é o conteúdo que pode entrar em qualquer ferramenta permitida pela política do laboratório, inclusive em conta pessoal, porque não contém informação de cliente, **dado pessoal** nem informação comercial sensível. Verde não significa que a resposta da ferramenta dispensa revisão. Significa apenas que o conteúdo pode sair do laboratório sem quebrar compromisso nenhum.

Amarelo é o conteúdo que pode entrar somente depois de **anonimizado** e somente numa **conta da empresa**, com a opção de uso das conversas para **treinamento do modelo** desativada. Amarelo é a cor do cuidado: o conteúdo tem valor para a tarefa, mas carrega algo que precisa ser retirado antes. A maior parte do ganho real com IA no laboratório está em conteúdo amarelo, e é por isso que vale a pena aprender a tratá-lo bem.

Vermelho é o conteúdo que não entra em ferramenta de IA externa, nem mesmo depois de retirada a identificação. Isso acontece por um de dois motivos: ou a própria natureza do dado torna insuficiente a troca dos identificadores por **marcadores**, ou o uso que se pretende fazer dele está fora do que a ferramenta pode fazer com segurança. Vermelho não é proibição de trabalhar com aquele dado; é proibição de levá-lo para fora do ambiente controlado do laboratório.

A decisão de amarrar o amarelo à conta da empresa é deliberada. Retirar a identificação reduz o risco, mas raramente o elimina, e a conta corporativa costuma oferecer condições contratuais mais claras sobre **retenção**, uso e acesso ao conteúdo. As duas proteções juntas são o que torna razoável o uso de conteúdo amarelo. Se o laboratório ainda não tem conta da empresa, a regra fica mais simples: tudo que é amarelo passa a ser tratado como vermelho até que tenha. Isso permite começar agora, com o conteúdo verde, sem esperar aprovação de orçamento, e dá um argumento concreto para a contratação quando ela for discutida.



VERDE

Pode entrar em ferramenta permitida, inclusive conta pessoal. Ex.: POP aprovado sem cliente.

AMARELO

Só anonimizado e só em conta da empresa, com treinamento desativado. Ex.: resultado bruto, NC.

VERMELHO

Não entra, nem anonimizado. Ex.: laudo emitido, dado pessoal, cliente, preço.

Sem conta da empresa, todo conteúdo amarelo é tratado como vermelho. Na dúvida, é vermelho.

Figura 3 – O semáforo dos dados: classificar pelo que a informação é, não pela tarefa

A classificação por tipo de informação

A tabela a seguir cobre os tipos de informação que aparecem com mais frequência num laboratório de ensaio ou calibração. Ela é um ponto de partida, e cada laboratório deve ajustá-la ao seu escopo e aos compromissos que assumiu com os clientes.

Tipo de informação	Cor	Condição
POP, IT e documento interno aprovado, sem referência a cliente	Verde	Se o documento citar cliente, produto de cliente ou método fornecido pelo cliente, passa a amarelo

Tipo de informação	Cor	Condição
Modelo em branco, formulário vazio, rascunho de documento interno	Verde	Mesmo cuidado com referências a cliente
Identificação de cliente (razão social, marca, CNPJ, contato, endereço)	Vermelho	Nunca é necessária para a tarefa; retire sempre
Identificação de amostra (código, lote, produto, local e data de coleta)	Amarelo	Só depois de substituída por marcador fictício
Resultado bruto de ensaio	Amarelo	Só com os identificadores trocados por marcadores e só para tarefas de texto; nunca para calcular ou decidir
Resultado emitido (relatório de ensaio, laudo, certificado emitido)	Vermelho	É documento do cliente, completo e reidentificável
Certificado de calibração ou de análise de fornecedor	Amarelo	Retire a identificação do laboratório quando desnecessária; todo valor extraído exige conferência integral
Reclamação de cliente e registro de não conformidade	Amarelo	Troque por marcadores o cliente, a amostra e as pessoas envolvidas
Dado pessoal (nome, CPF, e-mail, telefone, assinatura, dado de saúde)	Vermelho	Vale também para os dados da própria equipe
Proposta, preço, contrato	Vermelho	Um modelo de proposta sem cliente e sem valores é verde

Nas seções seguintes, explico o raciocínio por trás de cada linha. Entender o motivo é o que permite à equipe classificar corretamente um tipo de informação que não está na tabela, e sempre vai aparecer um.

POP e IT aprovados

Procedimentos e instruções de trabalho são, na maioria dos casos, conteúdo verde. Eles descrevem como o laboratório trabalha, e não o que um cliente específico pediu. Por isso são o material mais seguro para começar a usar IA, e o capítulo 4 começa justamente por eles.

Há, no entanto, duas exceções que vale conhecer. A primeira é o procedimento que cita um cliente, um produto de cliente ou um método que o cliente forneceu sob sigilo. Isso é mais comum do que parece em laboratórios que atendem poucos clientes grandes e acabam escrevendo instruções específicas para eles. Nesse caso, o documento passa a amarelo, e essas referências precisam ser trocadas por marcadores antes. A segunda exceção é o método desenvolvido pelo próprio laboratório, que ele pode considerar um diferencial competitivo. Aqui não há compromisso com cliente em jogo, mas há uma decisão de negócio, e cabe ao responsável pelo laboratório decidir se esse conteúdo é verde ou amarelo.

Um terceiro cuidado diz respeito às próprias normas técnicas. Quem compra uma norma, avulsa ou por assinatura, como na ABNT Coleção ou na loja da ISO, aceita termos de licença que costumam restringir a reprodução e a distribuição do texto. Colar a norma inteira numa ferramenta externa pode contrariar esses termos, e por isso vale conferir o que diz o contrato do seu laboratório. Na prática, isso raramente é necessário: basta citar a norma pelo número e pelo requisito e descrever o que o laboratório faz, e a ferramenta consegue ajudar do mesmo jeito.

Identificação de cliente e de amostra

A identificação do cliente é vermelha por um motivo simples: ela nunca é necessária para a tarefa. Não existe redação de procedimento, extração de dado ou rascunho de resposta que fique melhor porque a ferramenta sabe o nome do cliente. Retirar a identificação não custa nada à qualidade do resultado, e deixá-la custa o compromisso da seção 4.2.

A identificação da amostra é diferente, porque às vezes ela carrega informação útil para a tarefa. O tipo de produto, a matriz ou a sequência de coleta podem importar para uma análise de causa, por exemplo. Por isso ela é amarela: pode entrar, desde que o código real seja trocado por um marcador e que os elementos que permitem chegar ao cliente sejam retirados. O risco aqui está na combinação. Um código sozinho pode não dizer nada, mas um produto pouco comum, somado à cidade e ao mês da coleta, pode identificar o cliente para qualquer pessoa do setor.

Resultado bruto e resultado emitido

A distinção entre esses dois é uma das mais importantes do guia. O resultado bruto, isolado e sem o que identifica o cliente ou a amostra, é uma sequência de números sem dono aparente. Ele pode entrar, em conta da empresa, para tarefas de texto: pedir ajuda para descrever uma tendência num relatório interno, para organizar uma tabela ou para explicar a um analista em treinamento o que um conjunto de replicatas mostra. O que ele não pode é entrar para ser calculado, convertido, arredondado ou comparado com especificação, porque aí a ferramenta passaria a participar do resultado, e o capítulo 3 explica por que isso não é aceitável.

O resultado emitido é vermelho sem exceção. Um relatório de ensaio ou um certificado reúne, num único documento, a identificação do cliente, da amostra, do método, do resultado e da declaração de conformidade. Descaracterizar um documento desses de forma confiável é trabalhoso e sujeito a esquecimento, e a tentação associada a ele, pedir à ferramenta que revise o laudo antes do envio, é justamente um dos usos que o guia não recomenda. Por isso a regra é mais simples do que a exceção: laudo emitido não sai do laboratório por esse caminho.

Certificado de calibração de fornecedor

O certificado de calibração de um equipamento, ou o certificado de análise de um material de referência ou reagente, não é informação do cliente. Ele é um documento do fornecedor, emitido para o laboratório. Do ponto de vista da seção 4.2, o risco é baixo, e o capítulo 4 mostra que a extração de dados desses documentos é um dos usos de maior retorno.

Ainda assim, classifiquemos esse conteúdo como amarelo, por duas razões. A primeira é que ele identifica o laboratório, seus equipamentos e às vezes sua localização, e não há motivo para distribuir isso sem necessidade. A segunda, mais importante, é que os valores desse certificado alimentam a cadeia metrológica: fatores de correção, incertezas e critérios de aceitação. Qualquer valor extraído por uma ferramenta de IA e usado num registro técnico precisa ser conferido integralmente contra o original, porque essa é uma transferência de dados no sentido da seção 7.11. A cor amarela serve para lembrar que esse cuidado existe.

Dado pessoal e a LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709/2018, considera dado pessoal qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. No laboratório industrial, isso inclui o nome e o contato das pessoas que representam o cliente, o nome e a assinatura dos analistas nos registros, os dados de coletores e, em alguns escopos, dados de saúde ou outros dados que a lei trata como sensíveis e que exigem cuidado ainda maior.

Colar um dado pessoal numa ferramenta de IA é uma operação de tratamento, e envolve compartilhar esse dado com o provedor da ferramenta. Esse tratamento precisa ter uma base legal e uma finalidade compatível com aquela para a qual o dado foi coletado. Como boa parte dessas ferramentas processa dados fora do Brasil, o envio pode ainda caracterizar transferência internacional, que a lei só admite em hipóteses específicas. Não pretendo esgotar o tema aqui, mas a conclusão prática é clara: quase nunca há necessidade real de enviar dado pessoal para uma ferramenta de IA, e o custo de avaliar cada caso é maior do que o benefício. Por isso ele é vermelho.

Vale lembrar que a própria lei deixa de considerar pessoal o dado anonimizado, desde que o processo não possa ser revertido com meios razoáveis. É por isso que a regra das três linhas, mais adiante, é tão importante: ela é o que transforma um conteúdo que tem dado pessoal num conteúdo que pode ser usado. Se a empresa tiver um encarregado pelo tratamento de dados pessoais, vale envolvê-lo na revisão da política antes de publicá-la.

Proposta e preço

Propostas, tabelas de preço e contratos são vermelhos por um motivo que é menos normativo e mais comercial. Eles reúnem a identificação do cliente, o escopo do que ele pediu e a estratégia de preço do laboratório, três coisas que o laboratório tem todo interesse em manter sob controle. Além disso, a análise do pedido e da proposta faz parte das atividades do laboratório, e a informação do cliente contida nela está alcançada pelo compromisso de confidencialidade.

Isso não impede o uso de IA na área comercial. Um modelo de proposta sem cliente e sem valores é verde, e melhorar a clareza desse modelo, a descrição dos serviços ou as condições gerais é um uso legítimo. O que não deve entrar é a proposta preenchida.

A regra de anonimização em três linhas

Toda a lógica do amarelo depende de uma anonimização bem feita. Ela cabe em três linhas, que recomendo afixar perto de cada computador do laboratório.

Tire quem: cliente, pessoa, fornecedor e qualquer nome próprio. **Tire o que leva a quem:** códigos, lotes, datas, locais, números de série e combinações raras. **Troque por marcadores e releia tudo:** [CLIENTE], [AMOSTRA-01], [DATA-1], e só então envie.

A primeira linha é a mais fácil e a que quase todo mundo lembra. A segunda é onde o processo costuma falhar, porque exige pensar como alguém de fora: o que, neste texto, permitiria a um concorrente ou a um colega do setor descobrir de quem estou falando? A terceira linha tem uma função dupla. Os marcadores permitem recolocar os dados reais depois, já fora da ferramenta, e a releitura completa pega o nome que ficou esquecido no rodapé ou na assinatura do e-mail.

Um cuidado adicional vale para arquivos e imagens. Um PDF anexado pode ter logotipo, cabeçalho, rodapé e metadados com nome de pessoa ou de empresa. Uma foto de caderno de bancada ou um print de tela podem mostrar, ao fundo, outra janela aberta com dados de cliente. A regra é a mesma para texto, arquivo e imagem, mas a conferência precisa ser visual. O Anexo B traz um checklist completo para esses casos.

Quando a dúvida persiste

Sempre vai surgir um conteúdo que não se encaixa bem em nenhuma linha da tabela. Para esses casos, a regra é que, na dúvida, o conteúdo é vermelho, e a pessoa pergunta ao responsável definido na política antes de seguir.

Essa regra tem uma justificativa de assimetria. O custo de esperar alguns minutos por uma resposta é pequeno e recai sobre uma tarefa. O custo de quebrar um compromisso de confidencialidade é grande e recai sobre o laboratório inteiro, às vezes sobre a relação com um cliente importante. Com o tempo, as dúvidas que se repetem viram linhas novas na tabela, e o semáforo vai ficando mais preciso para a realidade do seu laboratório.

Onde a IA não entra

Se a IA escreve bem um procedimento, por que ela não pode calcular um resultado?

O capítulo anterior tratou da primeira fronteira, a dos dados. Depois de saber que dados podem sair do laboratório, e em que condições, a segunda fronteira é a das tarefas: o que a ferramenta não deve fazer, mesmo com conteúdo permitido. A pergunta acima é legítima, e a resposta não tem a ver com a qualidade da ferramenta. Tem a ver com o que a ISO/IEC 17025 exige de tudo o que participa do resultado de um ensaio ou de uma calibração. Neste capítulo, descrevo as três atividades em que, na minha leitura, a IA generativa de uso geral não deve entrar, explico os três motivos que sustentam essa fronteira e proponho um teste simples para os casos que ficam no meio do caminho.

As três atividades

A primeira é o cálculo do resultado. Isso inclui a aplicação de fórmulas aos dados brutos, conversões de unidade, correções, arredondamentos, cálculo de média e desvio, estimativa de incerteza e qualquer outra operação que transforme observação em resultado relatado. É o núcleo técnico do trabalho do laboratório, e é exatamente o ponto em que os requisitos de validação e de verificação de cálculo da seção 7.11 se aplicam com mais força.

A segunda é a decisão de conformidade. Quando o laboratório declara que um item atende ou não a uma especificação, a seção 7.8 pede que essa declaração siga uma regra de decisão definida, que leve em conta o risco associado e, quando for o caso, a incerteza de medição. Essa regra é acordada com o cliente e aplicada por pessoa autorizada. Pedir a uma ferramenta que compare um resultado com um limite e diga se ele passou é terceirizar a aplicação da regra de decisão para algo que não a conhece e não responde por ela.

A terceira é a revisão, a aprovação e a assinatura do laudo. A seção 7.8 exige que os resultados sejam revisados e autorizados antes da liberação, e a seção 6.2 exige que as pessoas que fazem essa revisão e essa autorização sejam formalmente autorizadas pelo laboratório, com base em competência demonstrada. A assinatura no relatório de ensaio ou no certificado é a manifestação dessa responsabilidade, e ela é pessoal.

Os três motivos

O primeiro motivo é que a ferramenta não é validada. Como vimos no capítulo 1, a seção 7.11 pede que o software usado para processar e relatar dados seja validado antes do uso e que suas alterações sejam controladas. Uma ferramenta de IA de uso geral não pode ser validada pelo laboratório no sentido que a norma pede: o laboratório não controla o modelo, não conhece suas limitações para aquele cálculo específico e não é avisado quando o provedor o atualiza. Uma validação feita hoje pode não valer para a ferramenta de amanhã, mesmo que a tela seja exatamente a mesma.

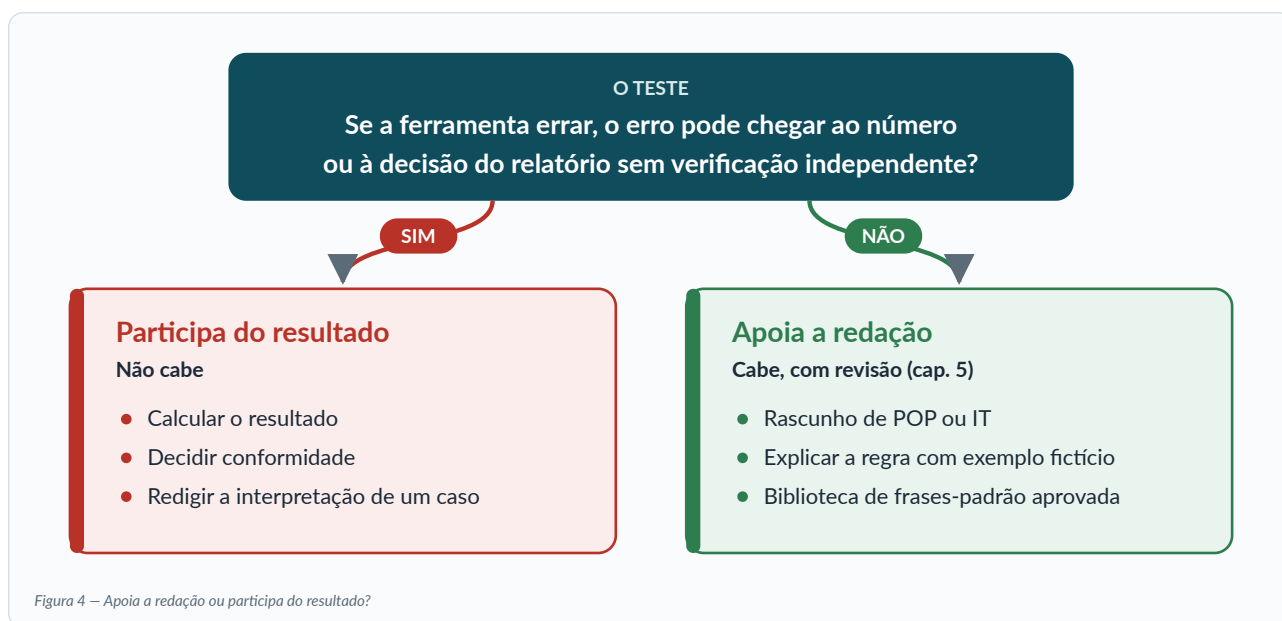
O segundo motivo é que a ferramenta não é reprodutível. A mesma pergunta, com os mesmos dados, pode gerar respostas diferentes em momentos diferentes, e isso faz parte do funcionamento desses modelos, não é defeito. Para um texto, isso é aceitável, porque uma pessoa escolhe a versão final. Para um resultado, é incompatível com a exigência da seção 7.5 de que a atividade possa ser repetida em condições próximas às originais. Se o cálculo não pode ser refeito com o mesmo resultado, ele não pode sustentar um relatório.

O terceiro motivo é que a ferramenta não deixa rastro auditável. Uma planilha validada permite abrir a célula e ver a fórmula. Um sistema de laboratório registra quem inseriu o dado, quando e o que foi alterado. Uma ferramenta de IA entrega uma resposta, e, quando se pede que ela explique como chegou lá, a explicação é também um texto gerado, que não garante corresponder ao processo que de fato produziu o número. Para um avaliador, e antes dele para o próprio responsável técnico, isso significa que não há como reconstruir o caminho entre o dado e o resultado.

Em mais de vinte anos acompanhando implantações de LIMS, aprendi que a validação dos cálculos costuma ser a etapa que a equipe quer abreviar e a que mais protege o laboratório depois. Ela é trabalhosa justamente porque obriga a demonstrar, caso a caso, que o sistema faz o que se espera dele. Não há razão para aceitar numa ferramenta de IA um nível de controle que o laboratório não aceitaria num sistema que ele mesmo contratou.

Apoia a redação ou participa do resultado?

Entre os usos claramente permitidos, como os quatro do capítulo seguinte, e as atividades claramente vedadas, há uma faixa intermediária em que as pessoas se perdem. Para ela, proponho uma distinção e um teste. A distinção é entre usar a IA para apoiar a redação e usá-la de forma que ela participe do resultado. O teste é uma pergunta: se a ferramenta errar, esse erro pode chegar ao número ou à decisão que vai no relatório sem passar por uma verificação independente feita por pessoa autorizada? Se a resposta for sim, a ferramenta está participando do resultado, e o uso não cabe.



Alguns exemplos ajudam a aplicar o teste. Pedir à ferramenta que sugira uma fórmula de planilha para um cálculo é um caso comum. A fórmula, em si, não é saída da IA; é parte de uma planilha do laboratório, que precisa ser validada como qualquer outra planilha de cálculo, com casos de teste e verificação independente. Quem escreveu a fórmula, pessoa ou ferramenta, não muda a exigência de validação. O que muda é que a IA pode acelerar a escrita, mas nunca substituir a verificação. Nesse caso, a ferramenta apoia, e o controle está na validação da planilha.

Pedir à ferramenta que explique a um analista em treinamento como funciona a regra de decisão acordada com um cliente, usando um exemplo fictício, também é apoio. O conteúdo é pedagógico, a pessoa que aprende é que vai aplicar a regra e o resultado real nunca passa pela ferramenta.

A redação de opiniões e interpretações no relatório é um caso mais delicado. Quando o laboratório inclui interpretações, a seção 7.8 pede que elas sejam feitas por pessoa autorizada, e o conteúdo técnico da interpretação é julgamento dessa pessoa. Pedir à ferramenta que redija a interpretação de um resultado específico aproxima perigosamente a IA do julgamento. Uma alternativa que funciona melhor é usar a IA uma única vez para ajudar a redigir uma biblioteca de frases-padrão de interpretação, que passa pela aprovação normal de documentos, e depois deixar que a pessoa autorizada escolha e ajuste a frase adequada a cada caso. A ferramenta participou da redação do modelo, e não do julgamento sobre o resultado.

Por fim, há a conferência assistida de laudos, que aparece em laboratórios mais maduros: usar uma ferramenta para procurar inconsistências no relatório antes da revisão humana, como uma unidade trocada ou um campo em branco. Isso pode ser uma camada adicional de verificação, desde que nunca substitua a revisão da pessoa autorizada. No entanto, como o laudo emitido é conteúdo vermelho, essa conferência só é possível num ambiente em que o laboratório tenha garantias contratuais de confidencialidade compatíveis com o compromisso que assumiu com o cliente, e a política precisa prevê-la expressamente. Não é por onde começar.

Uma fronteira que pode mudar, com a mesma exigência

A fronteira descrita neste capítulo vale para ferramentas de IA generativa de uso geral, acessadas em conversa. Ela não é uma declaração de que a IA nunca poderá participar do resultado. É razoável esperar que sistemas de laboratório passem a oferecer funções baseadas em IA integradas ao seu próprio ambiente, com controle de versão, trilha de auditoria e documentação que permita validação.

Quando isso acontecer, e em alguns casos já acontece, a pergunta a fazer ao fornecedor é a mesma que a norma faz a qualquer software: como essa função foi validada para o meu uso, como fico sabendo quando ela muda e onde está o registro do que ela fez. Se houver boa resposta para essas três perguntas, a função pode ser avaliada como qualquer outra parte do sistema. O que não muda é a exigência. Tudo o que participa do resultado precisa ser validado, reprodutível e auditável, seja uma planilha, um sistema contratado ou uma ferramenta que ainda não existe.

Quatro usos de baixo risco e alto retorno

Por onde começar a usar IA no laboratório de forma que o ganho seja real e o risco seja controlado?

Com as duas fronteiras traçadas, a dos dados no capítulo 2 e a das tarefas no capítulo 3, sobra a pergunta que mais interessa ao dia a dia: dentro delas, onde está o ganho? Os quatro usos deste capítulo foram escolhidos por três critérios. Todos trabalham com texto, e não com resultado, o que os mantém do lado permitido da fronteira descrita no capítulo anterior. Todos já têm, no fluxo normal do laboratório, um ponto natural de revisão humana, o que torna a adoção menos arriscada. E todos consomem, hoje, um tempo técnico que poderia estar na bancada ou na análise crítica dos dados. São eles a redação e revisão de POP e IT, a extração de dados de documentos em PDF, o rascunho de resposta a cliente e de tratamento de reclamação, e o apoio à análise de causa de não conformidade.

Para cada um, descrevo o que entra na ferramenta, o que sai dela, quem revisa e como medir o tempo economizado. Esse último ponto merece uma explicação antes de começar, porque é nele que a maioria das iniciativas de IA perde a credibilidade.

Como medir o ganho sem se enganar

A sensação de que a IA economiza tempo é quase universal, e quase sempre imprecisa. Ela costuma ignorar o tempo de preparar o conteúdo, de retirar a identificação, de revisar a resposta e de corrigir o que veio errado. Por isso não vou oferecer números de economia neste guia: eles dependem da tarefa, da pessoa e do laboratório, e qualquer valor genérico seria inventado. O que proponho é uma forma simples de o próprio laboratório medir.

Escolha a tarefa e cronometre cinco ocorrências dela no modo atual, do início até a versão final revisada. Depois, cronometre cinco ocorrências com o apoio da IA, contando também o tempo de trocar os identificadores por marcadores, de revisar e de corrigir. Compare as médias. Se a diferença for pequena ou negativa, essa tarefa não é uma boa candidata no seu laboratório, e isso também é uma informação valiosa. O Anexo C traz colunas para registrar esses tempos no mesmo lugar em que se registra a revisão, o que evita criar mais uma planilha.

Essa medição tem um efeito que vai além do número. Ela obriga a equipe a olhar para a tarefa inteira, e não apenas para o momento em que a ferramenta responde. Com frequência, é nessa hora que se descobre que o gargalo estava na revisão, e não na redação.

Uso 1 — Redação e revisão de POP e IT

A redação de procedimentos é o uso mais seguro para começar, e por dois motivos. O conteúdo é quase sempre verde, como vimos no capítulo 2, e o fluxo de aprovação que o documento já percorre, exigido pelas seções 8.3 e 8.4, funciona como a revisão obrigatória. O laboratório não precisa criar nenhum controle novo para esse uso; basta seguir o que já existe.

O que entra na ferramenta é o procedimento atual, as anotações do analista sobre como a atividade é feita de fato, o modelo de documento do laboratório e, quando for o caso, a referência normativa citada pelo número. O que sai é um rascunho reestruturado no padrão do laboratório, com linguagem mais clara, etapas numeradas de forma coerente, termos usados de maneira consistente e uma lista de pontos em que o texto parece incompleto ou contraditório.

Esse último produto costuma ser o mais valioso, e vale explicar por quê. Uma responsável de laboratório me contou que o maior desperdício da equipe dela não era escrever procedimentos, e sim corrigir, depois, escolhas de método e de parâmetro que já estavam definidas no procedimento. O documento existia e estava aprovado, mas cada analista o lia de um jeito. A frase que resume essa situação é que documentado não é padronizado. Um procedimento pode estar formalmente em ordem e, ainda assim, deixar espaço para interpretação exatamente nos pontos em que a interpretação muda o resultado.

É justamente aí que a IA ajuda mais do que na redação em si. Em vez de pedir apenas que ela melhore o texto, peça que ela aponte os lugares em que o procedimento deixa uma escolha para o analista. Uma instrução como a que segue costuma render uma lista útil em poucos segundos.

"Leia este procedimento como se você fosse um analista novo, sem ninguém para perguntar. Liste cada ponto em que você teria que tomar uma decisão que o texto não define: parâmetro sem valor, faixa sem limite, etapa sem ordem clara, critério de aceitação ausente, termo usado com dois sentidos. Não reescreva o texto; apenas liste os pontos e explique a dúvida."

Quem revisa é, primeiro, o autor técnico do procedimento, que confere linha a linha se a nova redação manteve o sentido técnico de cada etapa. Depois, o documento segue o fluxo normal de análise crítica e aprovação. O risco principal deste uso é que a ferramenta, ao melhorar a clareza, altere um valor, inverta uma ordem ou acrescente uma referência que não existe. Por isso, recomendo pedir explicitamente que ela não modifique valores numéricos nem referências, e conferir justamente esses pontos na revisão. Uma comparação lado a lado entre a versão anterior e o rascunho, que qualquer editor de texto faz, torna essa conferência rápida.

Para medir, a unidade natural é o tempo entre a decisão de revisar um procedimento e a versão pronta para aprovação. Vale incluir, depois de algumas semanas, uma segunda medida mais interessante: quantas dúvidas sobre aquele procedimento chegaram ao responsável depois da revisão, comparado com antes. É essa segunda medida que mostra se o documento ficou apenas mais bonito ou se ficou, de fato, mais padronizado.

Uso 2 — Extração de dado de PDF

Todo laboratório recebe, com regularidade, documentos em PDF de onde é preciso tirar números: certificados de calibração de equipamentos, certificados de materiais de referência, certificados de análise de reagentes, laudos de fornecedores de insumos. A transcrição manual desses valores para uma planilha ou um formulário é demorada, repetitiva e sujeita a erro, exatamente o tipo de trabalho em que a IA tem bom desempenho.

O que entra é o documento do fornecedor, que é conteúdo amarelo e, portanto, vai apenas para a conta da empresa, depois de retirada a identificação do laboratório quando ela não for necessária. O que sai é uma tabela estruturada com os campos que o laboratório precisa: pontos de calibração, valores de referência, erros ou correções, incertezas expandidas, fatores de abrangência, datas de validade e informações de rastreabilidade. Também pode sair uma primeira comparação entre esses valores e os critérios de aceitação que o laboratório definiu para aquele equipamento, desde que essa comparação seja tratada como sinalização para a pessoa, e não como decisão.

Neste uso, a revisão tem uma exigência mais forte do que nos outros. Todo valor extraído que vá alimentar um registro técnico, um cálculo ou uma decisão sobre o equipamento precisa ser conferido integralmente contra o documento original. Não por amostragem, e não apenas nos valores que parecem estranhos. Essa é a verificação sistemática de transferência de dados que a seção 7.11 pede, e ela não deixa de ser necessária porque a transferência foi feita por uma ferramenta.

Os erros típicos da extração automatizada são discretos, e por isso perigosos. A ferramenta pode trocar uma linha por outra numa tabela com muitas colunas, confundir a unidade, interpretar a vírgula decimal como separador de milhar, arredondar um valor ou, num documento digitalizado com pouca qualidade, preencher com um número plausível um campo que não conseguiu ler. Nenhum desses erros aparece como erro: a tabela sai bem formatada e convincente.

Isso poderia parecer um argumento contra este uso, mas não é. Conferir uma tabela já preenchida contra o original é mais rápido e menos cansativo do que digitá-la do zero, e a conferência de valores transcritos já deveria existir no laboratório, independentemente de quem transcreve. O ganho está na estruturação, e não na dispensa da conferência. Para medir, compare o tempo de transcrição manual mais conferência com o tempo de extração assistida mais conferência, sempre em documentos do mesmo tipo.

Uma recomendação prática ajuda bastante. Peça à ferramenta que indique, ao lado de cada valor, a página e a linha de onde ele foi tirado, e que marque como ilegível qualquer campo que não tenha conseguido ler com segurança, em vez de preenchê-lo. Isso não elimina a necessidade de conferência, mas a torna muito mais rápida.

Uso 3 – Rascunho de resposta a cliente e de tratamento de reclamação

Uma parte relevante do tempo do responsável pelo laboratório vai para a escrita de mensagens ao cliente: explicar um prazo, orientar sobre o envio de amostras, esclarecer um resultado, responder a uma reclamação. São textos em que o conteúdo técnico costuma estar claro para quem escreve, mas a forma exige cuidado, e é na forma que se perde tempo.

O que entra na ferramenta é a mensagem do cliente, com os identificadores trocados por marcadores, e os fatos que o laboratório já apurou, descritos sem identificação. O que sai é um rascunho de resposta com estrutura e tom adequados. No caso de uma reclamação, uma estrutura que funciona bem é reconhecer o que o cliente relatou, descrever o que o laboratório verificou, apresentar a conclusão e indicar os próximos passos. A ferramenta é boa em organizar essa sequência e em ajustar o tom, deixando o texto mais claro sem que ele fique defensivo ou excessivamente apologetico.

Quando se trata de reclamação, é importante lembrar que a seção 7.9 exige um processo documentado para recebê-la, avaliá-la e decidir sobre ela, e que a comunicação do resultado ao cliente seja feita, ou revisada e aprovada, por alguém que não esteve envolvido na atividade que originou a reclamação. A IA pode ajudar a redigir essa comunicação, mas não altera quem precisa aprová-la. No laboratório de três a oito pessoas, garantir essa independência já é, por si só, um desafio, e vale definir de antemão quem assume esse papel.

Quem revisa é a pessoa responsável pela comunicação com o cliente e, no caso de reclamação, a pessoa que aprova o tratamento. Como esse conteúdo vai ao cliente, ele está no nível mais alto da matriz de revisão do capítulo 5, e a revisão precisa ficar registrada. Os dados reais do cliente só são recolocados depois, no e-mail ou no sistema do laboratório, e nunca na ferramenta.

O risco específico deste uso é que a ferramenta, ao buscar um tom cordial, prometa o que o laboratório não decidiu: um prazo, um reensaio sem custo, o reconhecimento de uma falha que ainda não foi confirmada. Ela também pode acrescentar detalhes técnicos que soam corretos, mas não correspondem ao que foi apurado. Por isso, a revisão precisa conferir cada afirmação de fato e cada compromisso contra o que o laboratório realmente sabe e decidiu. Para medir, o tempo entre o recebimento da mensagem e o envio da resposta aprovada é a unidade mais útil.

Uso 4 – Apoio à análise de causa de não conformidade

A análise de causa é uma das atividades em que o laboratório pequeno mais sofre. A pessoa que conduz a análise costuma ser a mesma que conhece o processo de perto, o que ajuda, mas também facilita parar na primeira explicação plausível. O resultado é conhecido de qualquer um que já tenha lido registros de não conformidade: causas genéricas, com falha humana ou falta de atenção como conclusão, e ações corretivas que não impedem a repetição do problema.

Aqui, a IA funciona melhor como interlocutor do que como autora. O que entra é uma descrição do evento, com o contexto técnico necessário e sem identificação de cliente, amostra ou pessoa. O que sai é um conjunto de hipóteses organizadas, por exemplo pelas categorias clássicas de método, material, mão de obra, máquina, meio ambiente e medição, e uma lista de perguntas a investigar para confirmar ou descartar cada uma. Uma instrução útil é pedir que a ferramenta questione a conclusão provisória da equipe, principalmente quando ela aponta para erro individual.

"Esta é a descrição de uma não conformidade e a causa que a equipe identificou. Faça o papel de um auditor cético. Que outras causas explicariam os mesmos fatos? Que evidência seria necessária para descartar cada uma? Se a causa apontada for erro de uma pessoa, pergunte o que no processo permitiu que o erro acontecesse."

É importante ter claro o limite desse apoio. A ferramenta não conhece o laboratório, os equipamentos, as pessoas nem o histórico. As hipóteses que ela oferece são genéricas por definição, e o valor delas está em ampliar o campo de busca, e não em apontar a resposta. A conclusão sobre a causa precisa se

apoiar em evidência coletada no laboratório, e o registro da não conformidade, que atende às seções 7.10 e 8.7, deve mostrar essa evidência, e não o raciocínio da ferramenta.

Quem revisa é a pessoa que conduz a análise e o responsável técnico, que aprova a conclusão e a ação corretiva. Como esse é um registro interno, ele fica no nível intermediário da matriz de revisão, com a ressalva de que qualquer comunicação ao cliente sobre a não conformidade sobe para o nível mais alto. Para medir, além do tempo de elaboração do registro, vale acompanhar ao longo dos meses a proporção de não conformidades que se repetem, porque é ali que uma análise de causa melhor mostra seu efeito.

Três hábitos que valem para os quatro usos

Além das orientações específicas de cada uso, há três hábitos que melhoram muito a qualidade da resposta e reduzem o tempo de revisão, qualquer que seja a ferramenta.

O primeiro é dar contexto antes de pedir. A ferramenta não sabe que está ajudando um laboratório acreditado, não conhece o modelo de documento do laboratório e não sabe quem vai ler o texto. Duas ou três frases no início da instrução, dizendo qual é o papel dela, qual é o público do texto e o que ela não deve fazer, como alterar valores ou inventar referências, mudam bastante o resultado. Quando uma instrução funciona bem, vale guardá-la num arquivo compartilhado da equipe, para que todos partam do mesmo ponto. Esse arquivo é, na prática, o começo de um padrão de uso.

O segundo é pedir que a ferramenta mostre a incerteza. Por padrão, ela responde com a mesma segurança quando sabe e quando está adivinhando. Pedir explicitamente que ela marque o que não conseguiu ler, o que supôs e o que precisa ser confirmado torna a revisão mais rápida e mais segura, porque indica ao revisor onde olhar primeiro.

O terceiro é abrir uma conversa nova para cada tarefa e não manter a versão final dentro da ferramenta. Misturar numa mesma conversa conteúdos de tarefas diferentes aumenta a chance de que um dado de uma tarefa apareça na resposta de outra. E a versão que vale, o procedimento aprovado, a tabela conferida, a resposta enviada, deve estar no lugar oficial do laboratório, e não no histórico de uma conversa. Como vimos no capítulo 1, o que a ferramenta produz é rascunho até que uma pessoa o leve para o registro.

O que esses quatro usos têm em comum

Os quatro usos compartilham uma característica que não é acidental. Em todos eles, a IA trabalha antes de uma pessoa, e nunca no lugar dela. Ela prepara o rascunho, estrutura a tabela, sugere o tom, amplia as hipóteses. A decisão, a conferência e a aprovação continuam com quem tem autorização e responde pelo resultado. É essa ordem que torna os usos de baixo risco, e não a ferramenta escolhida.

Minha recomendação é não começar pelos quatro ao mesmo tempo. Escolha um, de preferência a redação de POP, que tem revisão embutida no fluxo existente, e use-o por algumas semanas com medição. Quando a equipe estiver confortável com a retirada da identificação e com a revisão, acrescente o segundo. Esse ritmo parece lento, mas é o que permite descobrir os ajustes da política antes que eles virem problema, e é o que faz o uso se sustentar depois que o entusiasmo inicial passa.

Há, naturalmente, outros usos possíveis: preparar material de treinamento, organizar pautas de reunião, resumir artigos técnicos, redigir o relatório da análise crítica pela direção. Todos podem ser avaliados com as mesmas perguntas deste capítulo. O que entra, e em que cor do semáforo do capítulo 2 ele se classifica? O que sai? Quem revisa? Quanto tempo economiza, medido? Se as quatro perguntas tiverem resposta, o uso cabe na política. Se alguma delas não tiver, vale esperar.

Revisão por criticidade

Toda saída de IA precisa ser revisada com o mesmo rigor?

Não, e tentar fazer isso costuma produzir o efeito contrário ao desejado. Se toda consulta rápida exigir revisão por uma segunda pessoa e registro formal, a equipe tem duas saídas: parar de registrar ou parar de usar a ferramenta às claras. As duas são piores do que uma regra proporcional. O que proponho neste capítulo é uma matriz de três níveis, em que o esforço de revisão acompanha o dano que um erro poderia causar.

1

Nível 1 • Uso interno sem revisão formal

Revisão: Leitura crítica de quem usou • Registro: Sem registro

2

Nível 2 • Uso interno com revisão

Revisão: Segunda pessoa ou fluxo de aprovação • Registro: No próprio fluxo do documento

3

Nível 3 • Vai ao cliente ou entra em registro técnico

Revisão: Pessoa autorizada, antes do uso • Registro: Quem revisou e quando (Anexo C)

O esforço de revisão acompanha o dano que um erro poderia causar.

Figura 5 — Revisão por criticidade em três níveis

A matriz de três níveis

Nível	O que é	Exemplos	Revisão exigida	Registro
Nível 1 • Uso interno sem revisão formal	Saída usada só por quem a gerou, que não vira documento, registro nem comunicação	Resumir um artigo técnico, explicar um conceito, organizar ideias para uma reunião, reescrever uma anotação pessoal	Leitura crítica de quem usou	Nenhum
Nível 2 • Uso interno com revisão	Saída que vira documento, registro interno ou apoio a decisão interna	Rascunho de POP ou IT, análise de causa de NC, material de treinamento, relatório gerencial interno	Revisão por uma segunda pessoa, ou pelo fluxo de aprovação que já existe para aquele documento	No próprio fluxo (histórico do documento, registro da NC); no registro de uso apenas quando não houver fluxo
Nível 3 • Vai ao cliente ou entra em registro técnico	Saída que chega ao cliente ou alimenta um registro técnico	Resposta a cliente, tratamento de reclamação, texto de proposta, valores extraídos de certificado de fornecedor	Revisão por pessoa autorizada, antes do envio ou do uso	Registro de quem revisou e quando, no registro de uso (Anexo C)

Nível 1 • Uso interno sem revisão formal

O primeiro nível existe para que a equipe possa usar a ferramenta como usaria um livro de consulta ou um colega experiente, sem burocracia. Explicar um conceito estatístico, resumir um artigo, sugerir uma forma de organizar uma apresentação interna são usos em que o erro fica com quem usou, e em que a própria pessoa tem condição de perceber quando a resposta não faz sentido.

No entanto, sem revisão formal não significa sem responsabilidade. A pessoa continua respondendo pelo que faz com a resposta, e a leitura crítica é obrigatória. A IA erra com fluência, e um conceito explicado de forma convincente pode estar simplesmente errado. Se a saída de nível 1 começar a ser usada para algo além da própria pessoa, ela muda de nível, e é importante que a equipe perceba essa mudança.

Nível 2 • Uso interno com revisão

O segundo nível é o dos documentos e registros internos, e aqui a recomendação mais importante é não criar controle paralelo. O laboratório acreditado já tem fluxos de revisão para a maior parte do que se encaixa neste nível. Um POP passa pela análise crítica e pela aprovação do controle de documentos. Uma análise de causa passa pela aprovação do responsável técnico. Um material de treinamento costuma ser validado por quem conduz o treinamento.

Quando o fluxo existe, ele é a revisão, e o registro que ele já gera é suficiente. O que muda com a IA é apenas que o revisor precisa saber que houve apoio da ferramenta, para dar atenção aos pontos em que ela costuma errar, como valores, referências e alterações de sentido. Uma forma simples de fazer isso é incluir, no campo de descrição da alteração do documento, uma menção de que a redação teve apoio de IA. Quando não houver fluxo, como num relatório gerencial pontual, a revisão por uma segunda pessoa e uma linha no registro de uso resolvem.

Nível 3 • Vai ao cliente ou entra em registro técnico

O terceiro nível reúne tudo o que sai do laboratório em direção ao cliente e tudo o que entra num registro técnico. É o nível em que um erro pode chegar a quem confiou no laboratório ou comprometer a rastreabilidade de um resultado, e por isso é o único em que a revisão precisa ser registrada de forma específica: quem revisou, quando e qual foi o resultado da revisão.

Vale uma observação sobre a composição deste nível. Seria natural pensar que ele se limita ao que vai ao cliente, e essa é, de fato, a maior parte do que cabe aqui. No entanto, os valores extraídos de um certificado de fornecedor, como vimos no capítulo 4, alimentam registros técnicos e, por meio deles, resultados futuros. Um erro nesses valores pode nunca ser visto pelo cliente como erro de texto, mas vai chegar a ele como erro de resultado. Por isso incluí neste nível também o que entra em registro técnico.

O registro não precisa ser elaborado. Uma linha numa planilha, com data, tarefa descrita sem dado de cliente, pessoa que usou, pessoa que revisou e resultado da revisão, é suficiente. O Anexo C traz esse modelo. Se o registro levar mais de um minuto para ser feito, ele está complicado demais e não vai se sustentar.

Como classificar uma tarefa que não está na tabela

Para as tarefas que não se encaixam de imediato, uma pergunta resolve a maior parte dos casos: se a saída da ferramenta estiver errada, quem vai perceber primeiro? Se for a própria pessoa, a tarefa é de nível 1. Se for um colega, um revisor interno ou a auditoria interna, é de nível 2. Se for o cliente, o avaliador ou alguém que só vai perceber o erro num resultado futuro, é de nível 3. E, como no semáforo, na dúvida a tarefa sobe de nível.

Quem revisa num laboratório de três a oito pessoas

A independência entre quem faz e quem revisa é mais difícil num laboratório pequeno, e a matriz precisa reconhecer isso. No nível 2, o revisor pode ser qualquer colega com competência no assunto, e quando o autor é o próprio responsável técnico, outra pessoa autorizada assume a revisão. No nível 3, o revisor deve ser uma das pessoas autorizadas, na lista prevista pela seção 6.2, para aquele tipo de atividade, seja a comunicação com o cliente, seja a verificação de dados técnicos.

Num laboratório de três pessoas, pode acontecer de só haver uma pessoa autorizada para certa revisão. Nesse caso, ela revisa o que foi produzido pelos outros, e o que ela mesma produz com apoio de IA no nível 3 precisa de uma solução definida na política, como a revisão pela direção ou por uma pessoa externa ao laboratório com competência para isso. O importante é que essa solução esteja escrita antes de ser necessária.

Por fim, uma observação que prepara o capítulo 7. O que se registra é a revisão, e não a conversa com a ferramenta. O registro mostra que uma pessoa autorizada verificou o conteúdo antes de ele sair ou de entrar num registro técnico. A conversa, com todos os seus rascunhos intermediários, não é evidência de nada, e guardá-la como se fosse cria mais problemas do que resolve.

A política de uma página

Por que uma página, e não um procedimento completo?

Porque a política de uso de IA num laboratório de três a oito pessoas tem um leitor muito específico: cada analista, no momento em que vai usar a ferramenta. Ela não é escrita para o avaliador, nem para quem cuida da qualidade, embora os dois vão lê-la. Ela é escrita para ser lembrada. E, na minha experiência, a adesão a um documento cai à medida que ele cresce. Um procedimento de dez páginas sobre IA seria lido uma vez, no treinamento, e esquecido na semana seguinte.

Há também uma razão ligada à forma como o uso acontece no laboratório pequeno. Como vimos na abertura, não existe uma pessoa que opere a ferramenta em nome das outras. Cada analista tem a própria conta e toma as próprias decisões. Uma política pensada para um usuário titular, que centraliza pedidos e distribui respostas, não descreve a realidade e, por isso, não é seguida. A política de uma página é escrita para todos, lida por todos e assinada por todos.

Isso não significa que ela seja informal. Ela é um documento do sistema de gestão, com código, revisão, data de vigência e aprovação, e segue o controle de documentos da seção 8.3 como qualquer outro. A diferença está no tamanho e no leitor, e não no status. O modelo completo está no Anexo A. Neste capítulo, explico o que cada um dos oito campos decide, na mesma numeração do modelo, e as escolhas que o responsável pelo laboratório precisa fazer antes de preenchê-lo.

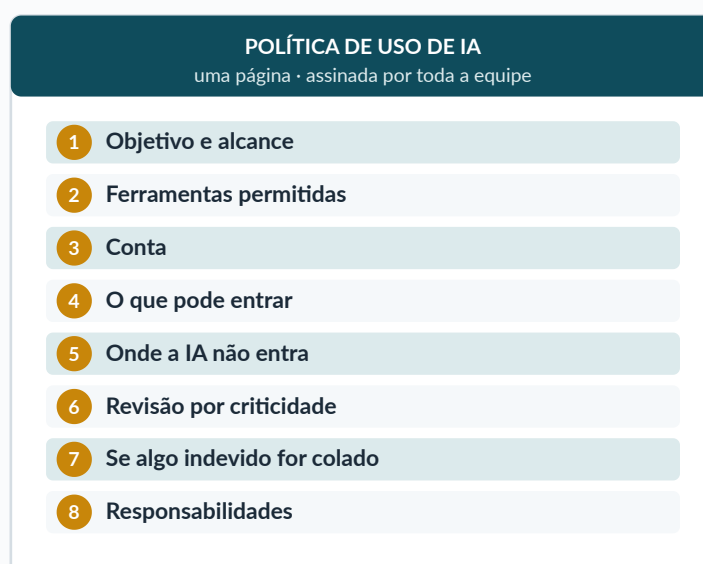


Figura 6 — Os oito campos da política de uma página (mesma numeração dos subtítulos e do Anexo A)

1 • Objetivo e alcance

Este campo é uma frase que diz o objetivo da política e a quem ela se aplica. Recomendo que o objetivo mencione explicitamente as três coisas que ela protege: a informação dos clientes, a integridade dos registros técnicos e os dados pessoais. Isso ajuda a equipe a entender que a política não é contra a ferramenta, e sim a favor de compromissos que o laboratório já tinha.

Quanto ao alcance, a política vale para todas as pessoas que atuam em nome do laboratório, o que inclui estagiários, pessoal temporário e prestadores de serviço que tenham acesso a informação do laboratório. Isso acompanha a extensão do dever de confidencialidade da seção 4.2.

2 • Ferramentas permitidas

Este campo lista as ferramentas que a equipe pode usar. Aqui, a escolha é do laboratório, e ela deve ser concreta: o nome da ferramenta, e não uma categoria genérica. Qualquer ferramenta fora da lista só pode ser usada com autorização prévia de uma pessoa nomeada.

Não recomendo neste guia uma ferramenta específica, porque o critério importa mais do que a marca e porque as ofertas mudam rápido. O que recomendo é conferir, na hora de escolher, os pontos a seguir.

- ☐ Conta da empresa, com administração central, em que o laboratório controla quem tem acesso.
- ☐ Opção documentada de não usar o conteúdo das conversas para treinar os modelos.
- ☐ Termos claros sobre retenção do conteúdo e sobre onde os dados são processados.
- ☐ Contrato de tratamento de dados (DPA), com o provedor na posição de operador, no sentido da LGPD, e a lista de suboperadores.

- ☐ Login corporativo (SSO) e autenticação em dois fatores.
- ☐ Registro de uso e trilha de auditoria disponíveis ao administrador.
- ☐ Controle de retenção, exclusão e exportação das conversas.
- ☐ Certificações de segurança da informação, como ISO/IEC 27001 e SOC 2.
- ☐ Possibilidade de desligar o compartilhamento público de conversas, os plugins e os conectores.

As principais ferramentas do mercado oferecem boa parte disso em alguma versão, mas os termos mudam, e vale verificar os termos vigentes na data da contratação e guardar uma cópia deles.

Essa é também a hora de lembrar que a ordem certa é padronizar antes de comprar. Com a política escrita, o laboratório sabe exatamente o que precisa contratar, e a conversa sobre orçamento fica mais objetiva. Sem ela, é comum contratar uma assinatura que resolve o problema errado.

3 • Conta

Este campo, que decide entre conta pessoal e conta da empresa, é talvez o mais importante do ponto de vista da confidencialidade. Ele define em que tipo de conta cada tipo de conteúdo pode entrar. A regra que proponho acompanha o semáforo: na conta pessoal, apenas conteúdo verde; conteúdo amarelo, apenas na conta da empresa, com o uso das conversas para treinamento desativado.

Há uma razão adicional para preferir a conta da empresa, que costuma passar despercebida. Quando um analista usa a conta pessoal e sai do laboratório, as conversas vão com ele. Se alguma dessas conversas continha conteúdo que não deveria, o laboratório não tem mais como apagá-la. A conta da empresa, administrada pelo laboratório, permite remover o acesso no dia do desligamento. Por isso o campo inclui também o que acontece com o acesso quando alguém deixa a equipe.

Se o laboratório ainda não tem conta da empresa, a política pode começar assim mesmo, permitindo apenas conteúdo verde e tratando todo o amarelo como vermelho até a contratação. Isso permite começar sem esperar aprovação de orçamento, e a própria política passa a ser o argumento para a contratação.

4 • O que pode entrar

Este campo é o semáforo do capítulo 2, em versão compacta. Na página da política, não cabe a tabela inteira, e nem precisa caber. O que cabe são os exemplos principais de cada cor do semáforo, a regra de que na dúvida o conteúdo é vermelho e a indicação do checklist do Anexo B, que fica como documento de apoio. Se o laboratório tiver tipos de informação próprios do seu escopo, como dados de um programa de monitoramento ou informações de um cliente com cláusula específica de sigilo, eles entram aqui.

5 • Onde a IA não entra

Este campo repete, em uma linha, as fronteiras do capítulo 3: cálculo de resultado, decisão de conformidade, revisão, aprovação ou assinatura de laudo, e transferência de dado para registro técnico sem conferência integral. Pode parecer redundante com o semáforo, mas não é. O semáforo trata do que pode sair do laboratório. Este campo trata do que a ferramenta pode fazer, mesmo com conteúdo permitido. Um resultado bruto, sem a identificação da amostra, é amarelo e pode entrar para uma tarefa de texto, mas não pode entrar para ser calculado, e a política precisa dizer isso com todas as letras.

6 • Revisão por criticidade

Este campo resume a matriz do capítulo 5 em três linhas, uma por nível, e indica onde fica o registro de uso do nível 3. Na página da política, o mais importante é que cada nível tenha um exemplo reconhecível pela equipe e que fique clara a regra de que, na dúvida, vale o nível mais alto.

7 • Se algo indevido for colado

Este é o campo mais fácil de esquecer ao escrever uma política, e o que mais faz diferença quando o problema acontece. Em algum momento, alguém vai colar um texto com o nome do cliente, ou um laudo inteiro, por distração. A política precisa dizer o que fazer nesse momento, e a resposta precisa ser simples: avisar o responsável no mesmo dia, apagar a conversa e registrar o ocorrido.

A partir daí, o responsável avalia a gravidade. Dependendo do conteúdo e do compromisso assumido com o cliente, pode ser necessário comunicá-lo. Se houver dado pessoal envolvido, o caso precisa ser avaliado à luz da LGPD, que pode exigir comunicação à autoridade nacional e aos titulares quando o incidente puder acarretar risco ou dano relevante. O tratamento do caso pode seguir o fluxo de não conformidade do laboratório, o que tem a vantagem de não criar mais um processo.

O ponto mais importante deste campo, porém, não está na norma. Está no clima. Se a equipe sentir que avisar sobre um erro vai gerar punição, ninguém vai avisar, e o laboratório só vai saber do problema quando ele vier de fora. Por isso, recomendo que a política deixe explícito que o aviso rápido é o comportamento esperado, e que o erro comunicado é tratado como oportunidade de melhoria da regra.

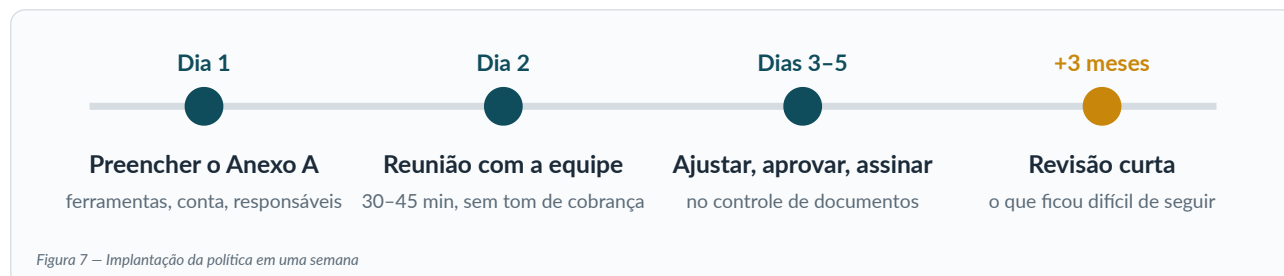
8 • Responsabilidades

O último campo nomeia quem responde pela política, a quem a equipe pergunta em caso de dúvida e com que periodicidade a política é revisada. Sugiro uma revisão anual e, adicionalmente, sempre que o laboratório mudar de ferramenta ou de tipo de conta, ou quando um incidente mostrar que a regra não cobria o caso. O campo também registra que o uso de IA entra no programa de auditoria interna e na pauta da análise crítica pela direção, as duas evidências obrigatórias do capítulo 7.

Abaixo desse campo vem a ciência da equipe: nome, função, data e assinatura de cada pessoa. A assinatura não é formalidade. Ela é o registro de que a pessoa leu e entendeu a política, e é parte da evidência de treinamento que o capítulo 7 descreve.

Como implantar em uma semana

A política de uma página pode ser implantada em uma semana, e sugiro uma sequência simples. No primeiro dia, o responsável preenche o modelo do Anexo A com as decisões que cabem a ele: ferramentas, conta, responsáveis. No segundo, reúne a equipe por trinta a quarenta e cinco minutos. Nessa reunião, a primeira pergunta deve ser como cada pessoa usa IA hoje, feita sem tom de cobrança, porque o objetivo é conhecer a situação real, e não encontrar culpados. Em seguida, a equipe passa pelo semáforo com exemplos das tarefas da própria semana, e cada pessoa pega um texto real do laboratório e retira dele tudo o que identifica o cliente, a amostra ou as pessoas.



Nos dias seguintes, o responsável ajusta a política com o que apareceu na reunião, aprova o documento no controle de documentos e colhe as assinaturas. Três meses depois, vale uma conversa curta de revisão: o que ficou difícil de seguir, que tipo de conteúdo gerou dúvida, que uso novo apareceu. É essa revisão que transforma um documento assinado numa prática do laboratório.

Volto aqui ao caso da responsável de laboratório que contei no capítulo 4. O procedimento dela existia e estava aprovado, mas a equipe não o seguia do mesmo jeito. Com a política de IA, o risco é o mesmo. Uma política assinada e guardada é documentada, mas não é padronizada. O que a torna padrão é a reunião em que a equipe entendeu os motivos, o exercício de descaracterização com texto real e a revisão periódica. Sem isso, o laboratório terá mais um documento no controle de documentos, e o uso continuará sendo o mesmo de antes.

Como mostrar isso ao avaliador

O que o laboratório precisa ter em mãos quando o avaliador perguntar sobre o uso de IA?

A resposta é menos do que parece. Não é preciso preparar uma apresentação, nem montar um dossiê sobre inteligência artificial. É preciso que cinco evidências existam e que sejam consistentes entre si: a política assinada, o registro de uso do nível mais alto de criticidade, o registro do treinamento da equipe e a presença do tema na auditoria interna e na análise crítica pela direção. Se essas cinco coisas estiverem em ordem, a conversa com o avaliador tende a ser curta.

Acompanhando preparações de auditoria ao longo de muitas implantações, a conclusão que mais se confirmou para mim é que a evidência que convence é a que nasce da rotina. O avaliador percebe rapidamente a diferença entre um registro que foi preenchido ao longo dos meses e um que foi montado na semana anterior à avaliação. Por isso, as evidências deste capítulo foram pensadas para serem geradas pelo próprio uso, e não para serem produzidas para a auditoria.

A política assinada

A primeira evidência é a política de uma página, controlada como documento do sistema de gestão: com código, revisão vigente, data de aprovação e o nome de quem aprovou. Junto dela, a lista de ciência assinada por toda a equipe, incluindo quem entrou depois da primeira versão. Uma política sem a assinatura de um analista que entrou há dois meses é um sinal de que o documento não está vivo, e é justamente esse tipo de detalhe que um avaliador costuma notar.

O registro de uso por criticidade

A segunda evidência é o registro de uso do Anexo C, com as linhas do nível 3: as tarefas que foram ao cliente ou entraram em registro técnico, quem revisou e quando. O valor desse registro está em mostrar que a revisão prevista na política acontece de fato. Ele não precisa ser volumoso. Um registro com poucas linhas, mas coerentes com a atividade do laboratório, é mais convincente do que uma planilha longa e genérica.

Para o nível 2, na maior parte dos casos, a evidência já está nos fluxos existentes. Um POP revisado com apoio de IA mostra, no histórico de alterações, a análise crítica e a aprovação normais. Uma não conformidade analisada com apoio de IA mostra, no próprio registro, a evidência que sustentou a conclusão. O avaliador que quiser verificar como a IA entra nesses fluxos vai encontrar a resposta no próprio documento.

O registro de treinamento

A terceira evidência é o registro do treinamento da equipe na política, que se conecta à seção 6.2 e à gestão de competência do laboratório. Ele deve mostrar a data, o conteúdo tratado, os participantes e alguma forma simples de verificação de que o conteúdo foi entendido. O exercício de descaracterização de um texto real, feito na reunião de implantação, descrito no capítulo 6, serve bem para isso: é prático, rápido e demonstra a competência que a política exige.

A auditoria interna e a análise crítica pela direção

As duas últimas evidências são obrigatórias, e não um reforço opcional. A partir do momento em que o laboratório adota uma política de uso de IA, ela passa a fazer parte do sistema de gestão e, como qualquer outra parte dele, precisa estar no escopo da auditoria interna prevista na seção 8.8, com a verificação por amostragem de que a política está sendo seguida. Da mesma forma, o tema deve entrar como item da análise crítica pela direção, prevista na seção 8.9, com a avaliação dos incidentes, das dúvidas e dos ganhos medidos. Sem essas duas, o laboratório mostra que tem uma regra; com elas, mostra que a acompanha, que é o que a norma espera de qualquer parte do sistema.

O que não apresentar

A tentação mais comum, quando o avaliador pergunta sobre o uso de IA, é abrir a ferramenta e mostrar as conversas. Recomendo não fazer isso, por três razões. A primeira é que a conversa não é registro controlado, como vimos no capítulo 1: pode ter sido editada, não identifica quem revisou e não tem vínculo com o documento final. A segunda é que ela mostra mais do que se pretende. Uma conta de uso cotidiano acumula conversas de todo tipo, e basta uma com conteúdo que não deveria estar ali para transformar uma demonstração de controle numa constatação. A terceira é que ela não prova o que importa. O que a política exige é a revisão por pessoa autorizada, e a evidência disso é o registro de revisão, e não o diálogo com a ferramenta.

Outro cuidado é não prometer, na política, mais do que o laboratório faz. Uma política que exige registro de todo uso de IA, acompanhada de um registro vazio, é pior do que uma política modesta cumprida integralmente. A primeira mostra que o laboratório escreveu uma regra que não segue; a segunda mostra que ele conhece seus limites. É por isso que a matriz do capítulo 5 exige registro específico apenas no nível 3.

Por fim, não recomendo, em nenhuma hipótese, declarar que a equipe não usa IA quando ela usa. Os números da enquete da abertura sugerem que o uso é disseminado, e é razoável supor que o avaliador também saiba disso. Uma declaração assim, desmentida numa entrevista com um analista, compromete a credibilidade do laboratório muito além do assunto em questão.

Como responder quando a pergunta vier

Quando o avaliador perguntar sobre o uso de IA, a resposta pode ser simples e direta. O laboratório usa IA em tarefas de texto definidas, segundo uma política escrita; aqui está a política, aqui está a ciência da equipe, aqui estão os registros de revisão das tarefas que vão ao cliente, e a IA não participa de cálculo, decisão de conformidade nem aprovação de laudo. Se o avaliador quiser ir além, as evidências dos capítulos anteriores sustentam a conversa.

Se a pergunta não vier, não há necessidade de levantar o assunto por conta própria. O importante é que a resposta exista e esteja pronta, porque é isso que permite ao responsável pelo laboratório tratar o tema com a mesma tranquilidade com que trata qualquer outro requisito.

Autoavaliação em quatro perguntas

Onde o seu laboratório está hoje em relação a tudo o que este guia descreveu?

As quatro perguntas a seguir fazem parte do Diagnóstico de Maturidade Digital que desenvolvi para laboratórios de pequeno porte. Elas correspondem à dimensão que chamo de Assistência Inteligente e Governança, que mede se há IA na operação do laboratório e se há controle sobre ela. Responda pensando no laboratório como ele é hoje, e não como ele vai ficar depois que a política estiver assinada. O valor da autoavaliação está justamente em mostrar a distância entre as duas situações.

Para cada pergunta, escolha a alternativa que melhor descreve a realidade. Cada alternativa vale os pontos indicados na primeira coluna.

Pergunta 5.1 – Sua equipe usa IA (ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude ou similares) no trabalho?

Pontos	Alternativa
1	Não, ou não sei
2	Sim, informalmente, por conta própria, sem qualquer controle
3	Sim, com orientação informal sobre o que pode ser usado
4	Sim, em tarefas definidas, com política escrita e validação humana
5	Sim, integrada ao processo, com registro de uso e revisão por criticidade

Pergunta 5.2 – Existe política escrita sobre que dados podem entrar numa ferramenta de IA?

Pontos	Alternativa
1	Não existe, e o assunto nunca foi discutido
2	Não existe, mas o assunto já preocupou alguém
3	Existe orientação verbal ou informal
4	Existe política escrita, comunicada e assinada pela equipe
5	Existe política escrita, auditada, com registro de uso e revisão periódica

Pergunta 5.3 – Quando uma ferramenta de IA participa de algo que vai para o cliente, o que garante a correção?

Pontos	Alternativa
1	Nada definido, ou não se aplica
2	A pessoa confere, se lembrar
3	Regra informal: alguém sempre revisa
4	Revisão obrigatória, definida pela criticidade da tarefa
5	Revisão por criticidade, com registro de quem validou

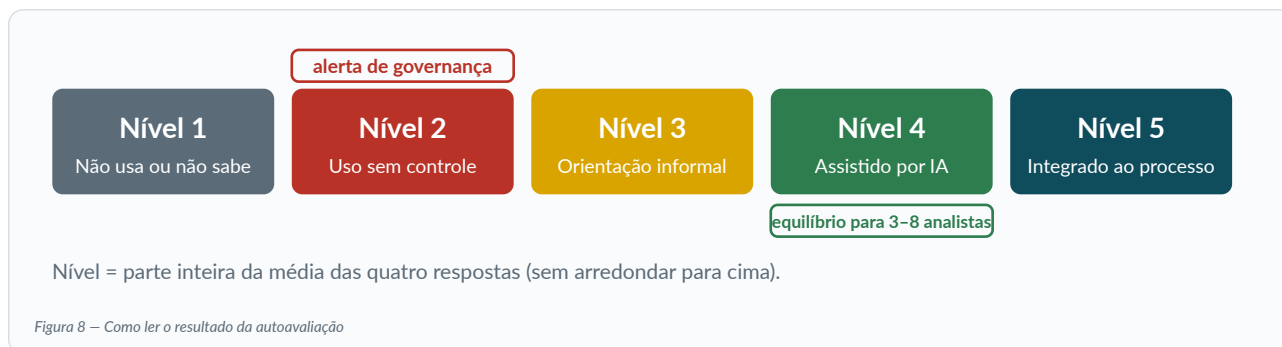
Pergunta 5.4 – Quantas pessoas do laboratório conseguem criar ou ajustar um fluxo assistido por IA sozinhas?

Pontos	Alternativa
1	Nenhuma
2	Uma, de forma informal
3	Uma, com conhecimento consolidado
4	Duas ou mais, treinadas
5	A maior parte da equipe, seguindo um padrão comum

Como calcular

Soma os pontos das quatro respostas e divide por quatro. O nível da dimensão é a parte inteira desse resultado, sem arredondar para cima. Uma soma de 11, por exemplo, dá média 2,75 e nível 2. A regra é deliberadamente conservadora: o nível só sobe quando todas as respostas sustentam a subida, e isso evita que uma resposta muito boa esconda uma muito fraca.

Antes de ler o resultado, confira um ponto específico. Se você marcou 2 na pergunta 5.1 e 1 ou 2 na pergunta 5.2, o seu laboratório está na situação que chamo de alerta de governança: a equipe usa IA, e não existe política sobre que dados podem entrar. Independentemente do nível calculado, essa é a primeira coisa a resolver, e os capítulos 2 e 6 deste guia foram escritos exatamente para isso.



Como ler o resultado

O nível 1 indica que a IA ainda não entrou na operação, ou que o responsável não sabe se ela entrou. A segunda hipótese é a mais frequente, e ela merece atenção, porque a enquete da abertura sugere que o uso sem regra é a situação mais comum. Se esse for o seu caso, a reunião de implantação descrita no capítulo 6, começando pela pergunta sobre como cada pessoa usa IA hoje, costuma revelar um uso maior do que se imaginava.

O nível 2 merece uma explicação cuidadosa, porque ele surpreende. Muitos responsáveis olham para a alternativa 2 da primeira pergunta, uso informal e por conta própria, e pensam que ela representa algum avanço em relação a não usar. No modelo de maturidade, ela é pontuada como baixa maturidade de propósito. Uso sem controle não é avanço, é exposição: a equipe já assume os riscos descritos nos capítulos 1 e 2, sem ainda ter as proteções que tornariam o uso seguro. É a situação em que a política de uma página produz o maior efeito com o menor esforço.

O nível 3 indica que existe alguma orientação, mas ela depende de memória e de boa vontade. É um bom ponto de partida, porque a equipe já reconhece que há regras, e o passo seguinte é escrevê-las, assiná-las e ligá-las à revisão por criticidade. Na prática, é o laboratório que está a uma semana de chegar ao nível 4.

O nível 4 corresponde ao que chamo, no modelo de maturidade, de laboratório assistido por IA. A frase que resume esse nível é que o trabalho não técnico saiu das costas do analista, com regra e com registro. Os sinais são os que este guia descreveu: IA aplicada a tarefas definidas, política escrita sobre o que pode e o que não pode entrar, revisão humana definida por criticidade, ganho de tempo medido e não apenas percebido, e duas ou mais pessoas capazes de criar e ajustar os fluxos, e não apenas uma. Para um laboratório de três a oito analistas, considero este o melhor ponto de equilíbrio entre esforço e retorno nesta dimensão.

O nível 5 indica que a IA está integrada ao processo, com registro de uso, revisão por criticidade e política auditada e revista periodicamente. Poucos laboratórios pequenos precisam ir além do nível 4 nesta dimensão antes de consolidar as outras, e é justamente sobre isso que trata a próxima seção.

O que essas quatro perguntas não mostram

A dimensão de Assistência Inteligente e Governança é uma de cinco. As outras tratam do registro e da rastreabilidade, da documentação e da conformidade, do fluxo operacional do pedido ao laudo e da gestão por dados. No modelo que uso, o nível de maturidade do laboratório é o menor entre as cinco dimensões, porque a maturidade é limitada pelo elo mais fraco. Um laboratório pode ter uma governança de IA exemplar e ainda registrar resultados em papel; nesse caso, ele não é maduro, é inconsistente, e o esforço de melhoria deveria ir primeiro para o registro.

Por isso, o resultado das quatro perguntas deste capítulo diz muito sobre o uso de IA, mas pouco sobre o laboratório como um todo. Ele não mostra se a IA está sendo aplicada no lugar certo, nem qual dimensão está travando o conjunto.

O Diagnóstico de Maturidade completo

Se você quiser ver o quadro inteiro, o Diagnóstico de Maturidade completo tem 20 perguntas, quatro para cada uma das cinco dimensões, e leva de oito a dez minutos para responder. Ao final, ele mostra o nível do seu laboratório, o potencial que ele já tem, a dimensão que está travando o conjunto e as ações de maior retorno para os próximos noventa dias. Ele está em preparação e abre ainda em outubro de 2026. Quem recebeu este guia por e-mail recebe o convite assim que ele abrir.

Escrevi este guia com a convicção, que foi amadurecendo ao longo dos anos, de que a tecnologia sozinha raramente determina o sucesso de um laboratório. O que determina é a ordem: entender como o laboratório trabalha, padronizar, e só então escolher e ampliar as ferramentas. Com a IA generativa, essa ordem vale mais do que nunca, porque a ferramenta já está na bancada. Falta apenas a regra, e ela cabe em uma página.

Felippe Domingos

Laboratório Aumentado

Modelos para copiar e usar

Os três anexos a seguir foram feitos para uso direto. Copie, adapte ao seu laboratório e submeta ao controle de documentos antes de usar. Os campos entre colchetes devem ser preenchidos pelo responsável.

Modelo da política de uma página

POLÍTICA DE USO DE FERRAMENTAS DE IA GENERATIVA [Nome do laboratório] · Código [código] · Revisão [nº] · Vigente desde [data] · Aprovada por [nome, função]

- 1. Objetivo e alcance.** Definir como a equipe do [nome do laboratório] usa ferramentas de IA generativa no trabalho, protegendo a informação dos clientes, a integridade dos registros técnicos e os dados pessoais. Vale para todas as pessoas que atuam em nome do laboratório, inclusive estagiários, temporários e prestadores de serviço.
- 2. Ferramentas permitidas.** [ferramenta 1]; [ferramenta 2]. Outras, somente com autorização prévia de [nome].
- 3. Conta.** Conta pessoal: somente conteúdo verde. Conteúdo amarelo: somente na conta da empresa [identificação da conta], com uso das conversas para treinamento desativado. Administrador da conta: [nome]. No desligamento, o acesso é removido em até [prazo].
- 4. O que pode entrar.** *Verde (qualquer ferramenta permitida):* POP, IT e documentos internos sem referência a cliente; modelos em branco; textos genéricos. *Amarelo (somente com os identificadores trocados por marcadores e na conta da empresa):* identificação de amostra; resultado bruto, apenas para tarefas de texto; certificado de fornecedor; reclamação e não conformidade; [outros]. *Vermelho (nunca entra):* identificação de cliente; laudo, relatório ou certificado emitido; dado pessoal; proposta, preço e contrato; [outros]. Na dúvida, é vermelho. Antes de colar conteúdo amarelo, aplico o checklist de anonimização [código].
- 5. Onde a IA não entra.** Cálculo de resultado; decisão de conformidade; revisão, aprovação ou assinatura de laudo; transferência de dado para registro técnico sem conferência integral contra o original.
- 6. Revisão por criticidade.** *Nível 1* (uso só meu, não vira documento): leitura crítica de quem usou. *Nível 2* (vira documento ou registro interno): revisão por segunda pessoa ou pelo fluxo de aprovação existente. *Nível 3* (vai ao cliente ou entra em registro técnico): revisão por pessoa autorizada, registrada em [registro de uso, código]. Na dúvida, vale o nível mais alto. Quando o autor for a única pessoa autorizada, revisa [nome ou função].
- 7. Se algo indevido for colado.** Aviso [nome] no mesmo dia, apago a conversa e registro em [registro de NC ou incidente]. [Nome] avalia a comunicação ao cliente e, havendo dado pessoal, ao [encarregado de dados]. O aviso rápido é o comportamento esperado e não gera punição.
- 8. Responsabilidades.** Responsável pela política: [nome]. Dúvidas: [nome ou canal]. Revisão: [periodicidade] e sempre que mudar a ferramenta, o tipo de conta ou ocorrer um incidente. O uso de IA integra o programa de auditoria interna e a pauta da análise crítica pela direção.
- Ciência.** Li, entendi e sigo esta política.

Nome	Função	Data	Assinatura

Checklist de anonimização antes de colar qualquer coisa

Use este checklist sempre que o conteúdo for amarelo. Se qualquer item da primeira parte der "não", pare antes de colar.

Antes de começar

- ☐ ☐ Classifiquei o conteúdo no semáforo. Se for vermelho, paro aqui.
- ☐ ☐ Estou usando uma ferramenta permitida pela política.
- ☐ ☐ Estou na conta da empresa, com treinamento desativado (obrigatório para amarelo).
- ☐ ☐ A tarefa não envolve cálculo, decisão de conformidade nem aprovação de laudo.

Tire quem

- ☐ ☐ Retirei razão social, nome fantasia, marca e CNPJ do cliente.
- ☐ ☐ Retirei nomes de pessoas: contato do cliente, analistas, coletores, representantes de fornecedor.
- ☐ ☐ Retirei e-mails, telefones, CPF, assinaturas e cargos que identifiquem alguém.
- ☐ ☐ Retirei o nome do fornecedor quando ele não for necessário para a tarefa.

Tire o que leva a quem

- ☐ ☐ Troquei códigos de amostra, lote, pedido e ordem de serviço por marcadores.
- ☐ ☐ Retirei ou generalizei datas exatas (se a sequência importar, uso Dia 1, Dia 2).
- ☐ ☐ Retirei endereço, cidade, unidade fabril e ponto de coleta.
- ☐ ☐ Retirei número de série, patrimônio e identificação de equipamento quando desnecessários.
- ☐ ☐ Verifiquei combinações raras que identificam o cliente mesmo sem nome (produto incomum, região, período, volume).
- ☐ ☐ Retirei referências a contratos, propostas e valores.

Arquivos e imagens

- ☐ ☐ Conferi cabeçalho, rodapé, logotipo e marca d'água do arquivo.
- ☐ ☐ Renomeei o arquivo, se o nome identificar cliente ou amostra.
- ☐ ☐ Removi metadados (autor, empresa) nas propriedades do arquivo, quando possível.
- ☐ ☐ Na imagem ou print, não há nada identificável ao fundo, em outras abas ou em outras janelas.

Números

- ☐ ☐ Se há resultado no conteúdo, o uso é só para texto: explicar, organizar, redigir.
- ☐ ☐ Pedi à ferramenta que não altere valores e que marque como ilegível o que não conseguir ler.

Última conferência

- ☐ ☐ Li o texto inteiro, do começo ao fim, como se eu fosse o cliente.
- ☐ ☐ Os marcadores me permitem recolocar os dados reais depois, fora da ferramenta.

Marcadores sugeridos

Informação	Marcador
Cliente	[CLIENTE] ou [CLIENTE-A], [CLIENTE-B]
Pessoa	[PESSOA-1], [ANALISTA-1]
Amostra	[AMOSTRA-01], [AMOSTRA-02]
Lote, pedido, ordem de serviço	[LOTE-1], [PEDIDO-1], [OS-1]
Data	[DATA-1] ou Dia 1, Dia 2
Local	[LOCAL-1]
Fornecedor	[FORNECEDOR-1]
Equipamento	[EQUIP-1]

Registro de uso por criticidade

Planilha de uma aba, uma linha por uso. O preenchimento é obrigatório para todo uso de nível 3 e para o nível 2 que não tenha fluxo próprio de revisão. O nível 1 não é registrado.

Colunas

Coluna	O que preencher	Validação sugerida
Data do uso	Data em que a ferramenta foi usada	Data
Pessoa	Quem usou a ferramenta	Lista da equipe
Ferramenta e conta	Ferramenta permitida e tipo de conta	Lista: [ferramenta 1] empresa, [ferramenta 2] empresa, pessoal
Tarefa	Descrição curta, sem nenhum dado de cliente	Texto livre
Tipo de uso	Categoria do uso	Lista: POP/IT, extração de PDF, resposta a cliente, reclamação, análise de causa, outro
Cor do conteúdo	Classificação no semáforo	Lista: verde, amarelo
Nível	Nível de criticidade	Lista: 2, 3
Referência interna	Código do documento, da NC, da reclamação ou do registro técnico relacionado	Texto livre
Revisado por	Pessoa autorizada que revisou	Lista de pessoas autorizadas
Data da revisão	Data da revisão	Data, igual ou posterior à data do uso
Resultado da revisão	O que aconteceu com a saída	Lista: aprovado, aprovado com ajustes, descartado
Tempo sem IA (min)	Opcional, apenas no período de medição	Número
Tempo com IA (min)	Opcional, incluindo o preparo do conteúdo e a revisão	Número
Observação	Erro encontrado na revisão, dúvida, sugestão para a política	Texto livre

Exemplo de preenchimento (dados fictícios)

Data	Pessoa	Ferramenta e conta	Tarefa	Tipo	Cor	Nível	Referência	Revisado por	Data rev.	Resultado	Sem IA	Com IA	Observação
[dd/mm]	[Analista 1]	[ferramenta 1] empresa	Tabela de pontos do certificado de calibração da balança	Extração de PDF	Amarelo	3	[código do equipamento]	[RT]	[dd/mm]	Aprovado com ajustes			Vírgula decimal trocada em um ponto; corrigido na conferência
[dd/mm]	[Analista 2]	[ferramenta 1] empresa	Resposta sobre prazo de reensaio	Resposta a cliente	Amarelo	3	[nº da solicitação]	[Supervisor]	[dd/mm]	Aprovado			
[dd/mm]	[Supervisor]	[ferramenta 1] empresa	Relatório mensal de indicadores para a direção	Outro	Verde	2	—	[RT]	[dd/mm]	Aprovado			Sem fluxo próprio de revisão

Regras de uso do registro

Não cole no registro a conversa com a ferramenta, nem trechos dela. O registro documenta a revisão, e não o diálogo.

Não inclua dado de cliente na descrição da tarefa. Use a referência interna para ligar a linha ao documento ou registro correspondente.

Uma vez por mês, o responsável pela política lê o registro e procura três coisas: tarefas que se repetem e podem virar um padrão de uso, saídas descartadas ou aprovadas com ajustes que indiquem necessidade de treinamento, e observações que sugiram mudança na política. Essa leitura leva poucos minutos e alimenta a revisão periódica da política e a análise crítica pela direção.

Termos técnicos em linguagem simples

Termos técnicos usados no guia, em linguagem simples. No texto, a primeira vez que cada um aparece vem sublinhada com pontilhado.

Acreditação — Reconhecimento formal, dado por um organismo independente, de que o laboratório é tecnicamente competente para os ensaios ou calibrações do seu escopo.

Análise crítica pela direção — Reunião periódica em que a direção avalia se o sistema de gestão está funcionando e decide o que melhorar.

Anonimizar (anonimização) — Retirar de um texto ou arquivo tudo o que permita saber de quem se trata, como cliente, amostra ou pessoa, trocando essas informações por códigos.

Auditoria interna — Verificação feita pelo próprio laboratório para conferir se ele segue a norma e os próprios procedimentos.

Autenticação em dois fatores — Login que, além da senha, pede uma segunda confirmação, como um código no celular.

Avaliador — Profissional do organismo de acreditação que visita o laboratório para verificar se os requisitos da norma são atendidos.

Cgcre — Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, o organismo que acredita laboratórios no Brasil.

Conta da empresa — Assinatura da ferramenta de IA contratada em nome do laboratório, com regras de uso dos dados definidas em contrato. É diferente da conta pessoal de cada analista.

Criticidade — O tamanho do dano que um erro poderia causar. É ela que define quanta revisão uma tarefa exige.

Dado pessoal — Qualquer informação que identifique uma pessoa, como nome, CPF, e-mail, telefone ou assinatura.

Dado pessoal sensível — Dado pessoal que a LGPD manda proteger com mais cuidado, como informação de saúde.

DPA (contrato de tratamento de dados) — Contrato em que o provedor se compromete com as regras da LGPD para tratar os dados que o laboratório envia.

Encarregado — Pessoa indicada pela empresa para responder pelos assuntos de proteção de dados pessoais. Também é chamado de DPO.

IA generativa — Ferramenta de inteligência artificial que escreve, resume ou reorganiza textos a partir de um pedido. ChatGPT, Copilot, Gemini e Claude são exemplos.

Incerteza de medição — Faixa de valores em que o valor verdadeiro provavelmente está. Ela acompanha o resultado de um ensaio ou de uma calibração.

ISO/IEC 17025 — Norma internacional que define os requisitos para um laboratório de ensaio ou calibração demonstrar competência e confiabilidade.

ISO/IEC 27001 — Norma internacional de gestão da segurança da informação. A certificação indica que o provedor tem controles de segurança auditados.

IT (instrução de trabalho) — Documento que descreve, passo a passo, como executar uma tarefa específica.

Laudo — Documento que o laboratório entrega ao cliente com os resultados. Também é chamado de relatório de ensaio ou certificado.

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que regula como empresas coletam, usam e compartilham dados pessoais.

LIMS — Laboratory Information Management System, ou sistema de gestão de informações do laboratório. É o software que registra amostras, ensaios, resultados e laudos e mantém a rastreabilidade entre eles.

Marcador — Código fictício colocado no lugar de um dado real, como "Cliente A" ou "Amostra 01".

Metadados — Informações escondidas dentro de um arquivo, como autor, data ou local, que podem revelar a origem dele mesmo sem aparecer no texto.

NC (não conformidade) — Descumprimento de um requisito, que o laboratório registra para tratar a causa e evitar que se repita.

Operador (LGPD) — Quem trata dados pessoais em nome de outra empresa, seguindo as instruções dela. Aqui, é o provedor da ferramenta. Suboperadores são as empresas que o próprio provedor contrata.

Organismo de acreditação — Entidade independente que avalia e reconhece a competência de laboratórios. No Brasil, é a Cgcre, do Inmetro.

POP (procedimento operacional padrão) — Documento que define como uma atividade deve ser feita, sempre do mesmo jeito, por qualquer pessoa da equipe.

Provedor — A empresa que oferece a ferramenta de IA e processa, nos servidores dela, tudo o que é digitado ou enviado.

Rastreabilidade — Capacidade de reconstruir toda a história de um resultado: de que amostra veio, em que equipamento, por qual analista e com qual método.

Registro técnico — Anotação original de uma atividade de ensaio, com dados, cálculos e observações, que permite comprová-la e repeti-la.

Regra de decisão — Critério combinado com o cliente para dizer se um resultado atende ou não a uma especificação, levando em conta a incerteza.

Reidentificação — Descobrir de quem é um dado que tinha sido anonimizado, cruzando-o com outras informações.

Reprodutível — Que dá o mesmo resultado quando é repetido nas mesmas condições.

Retenção — Por quanto tempo o provedor guarda as conversas e os arquivos enviados à ferramenta.

Semáforo dos dados — Classificação proposta neste guia: verde (pode entrar), amarelo (só sem identificação e em conta da empresa) e vermelho (não entra).

SOC 2 — Relatório de auditoria independente, comum em empresas de tecnologia, sobre os controles de segurança e privacidade de um serviço.

SSO (login corporativo) — Acesso às ferramentas com a mesma conta da empresa, controlada pela TI ou pelo administrador, em vez de um cadastro pessoal.

Treinamento do modelo — Uso das conversas, pelo provedor, para aperfeiçoar a ferramenta de IA. Em geral, pode ser desativado nas configurações da conta.

Validação — Demonstração documentada de que um software ou uma planilha calcula corretamente o que se espera dele, antes de ser usado.
